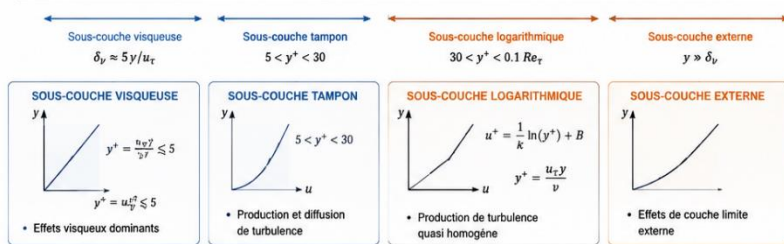
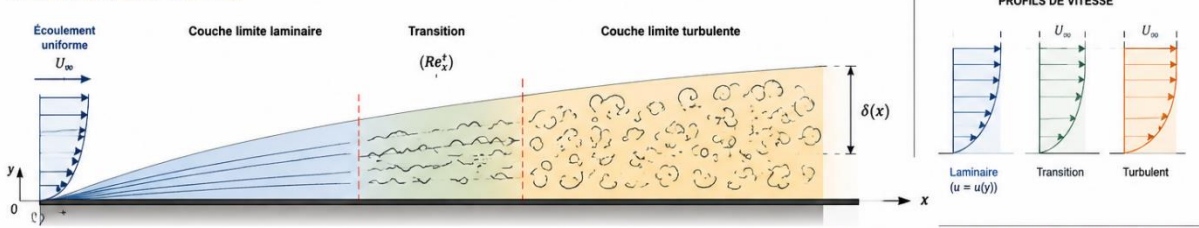


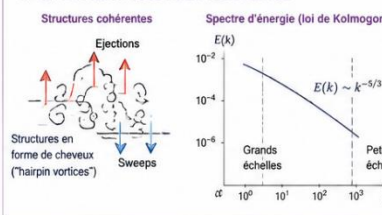
Cours de Mécanique des Fluides avancé

PHÉNOMÈNES DE COUCHE LIMITE ET TURBULENCE

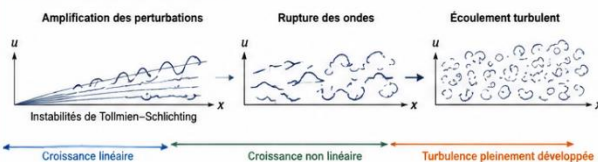
1. STRUCTURE DE LA COUCHE LIMITE



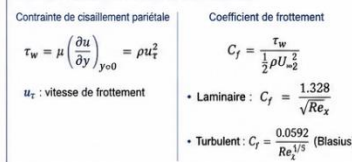
2. CARACTÉRISTIQUES DE LA TURBULENCE



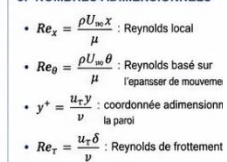
3. MÉCANISMES DE TRANSITION



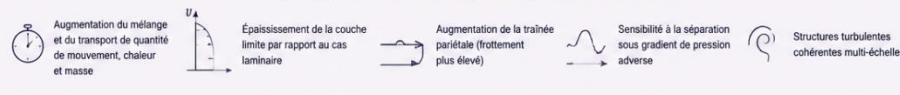
4. FROTTEMENT PARIÉTAL ET TRAINÉE



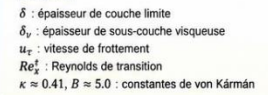
5. NOMBRES ADIMENSIONNELS



EFFETS PRINCIPAUX DE LA TURBULENCE DANS LA COUCHE LIMITE



LÉGENDE



Master

Matériaux avancés et énergies renouvelables

Préface

La mécanique des fluides occupe une place essentielle dans les sciences de l'ingénieur et de la physique. Elle permet de comprendre, de modéliser et de prévoir le comportement des fluides dans de nombreux domaines d'application tels que l'aéronautique, l'hydraulique, l'énergie, le génie des procédés, l'environnement et les sciences de la mer. À un niveau avancé, cette discipline requiert une approche fondée sur des outils mathématiques rigoureux et une interprétation approfondie des phénomènes physiques.

Ce cours de **Mécanique des fluides avancée**, destiné aux étudiants de Master, a pour objectif d'approfondir les concepts fondamentaux étudiés dans les enseignements de base et de présenter des modèles essentiels pour l'analyse des écoulements réels. Il met l'accent sur les approches théoriques qui constituent le socle de nombreuses applications en recherche et en ingénierie.

Le premier chapitre est consacré aux **écoulements potentiels**, qui constituent une approximation particulièrement utile pour l'étude des fluides parfaits en dehors des régions où les effets visqueux sont prépondérants. Cette théorie permet d'obtenir des solutions analytiques élégantes et de comprendre plusieurs caractéristiques fondamentales des écoulements autour des obstacles.

Le deuxième chapitre présente la **théorie de la couche limite**, introduite par Ludwig Prandtl, qui représente une avancée majeure dans la compréhension des écoulements visqueux. Cette théorie met en évidence le rôle de la viscosité dans une région mince au voisinage des parois et permet d'expliquer des phénomènes tels que le frottement, le décollement de l'écoulement et les pertes de charge.

Enfin, le dernier chapitre propose une **introduction à la turbulence**, phénomène omniprésent dans les écoulements naturels et industriels. Après avoir présenté les caractéristiques des écoulements turbulents et les mécanismes de transition entre les régimes laminaire et turbulent, le cours introduit les principaux outils statistiques et les modèles utilisés pour décrire et prédire les effets de la turbulence dans les applications pratiques.

Ce document a été conçu pour fournir aux étudiants une présentation claire, progressive et rigoureuse des notions essentielles de la mécanique des fluides avancée. Les développements théoriques sont accompagnés d'interprétations physiques afin de faciliter la compréhension des phénomènes étudiés et de préparer les étudiants à des enseignements plus spécialisés, ainsi qu'à la recherche scientifique ou aux applications industrielles.

Nous espérons que ce cours permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances et les méthodes d'analyse indispensables à la maîtrise des écoulements complexes et contribuera au développement de leur esprit scientifique et de leurs compétences en modélisation des phénomènes fluides.

Pr. Abdellah OUSEGUI

Pr. A. OUSEGUI

Table des Matières

Chap 1 Généralités sur les fluides	1
I- L'état fluide.....	1
I-1 Les liquides.....	1
I-2 Le gaz.....	2
II- Le modèle continu.....	2
II-1 Approches descriptives d'un fluide	2
II-2 Particule fluide.....	3
Chap 2 Rappel Cinématique des fluides.....	5
I- Description du mouvement.....	5
I-1 Particule fluide.....	5
I-2 Description de Lagrange et trajectoires	5
I-3 Description d'Euler et lignes de courant	6
II- Dérivée particulaire.....	8
II-1 Cas d'un scalaire.....	8
II-2 Cas d'une grandeur vectorielle 'Accélération comme exemple'	8
II-3 Cas d'une grandeur intégrale	9
II-4 Conservation de la masse : Equation de continuité	9
III- Étude locale du champ de vitesse:rotation et déformation	11
Chap 3 Potentiel complexe des vitesses	15
I- Ecoulement irrotationnel ou à potentiel des vitesses	15
II- Fonction de courant.....	16
II-1 Définition.....	16
II-2 Propriétés de la fonction de courant	16
II-3 Débits entre deux lignes de courant.....	17
III- Equipotentiels et lignes de courant	17

IV-	Potentiel complexe.....	19
IV-1	Condition de Cauchy Riemann	19
IV-2	Potentiel complexe des vitesses	19
V-	Exemples d'écoulements plans	20
V-1	Ecoulement uniforme.....	20
V-2	Ecoulement autour d'une source ou d'un puits	20
V-3	Vortex ou tourbillon libre	22
VI-	Superposition de potentiels complexes élémentaires.....	23
VI-1	Doublet et dipôle	23
VI-2	Coins et points d'arrêt	25
VI-3	Ecoulement autour de coins ou de dièdres	26
Chap 4 Théorie de la couche limite		29
Introduction.....		29
I-	Définitions et caractéristiques de la couche limite	29
I-1	Définitions	29
I-2	Caractéristiques de la couche limite	30
I-3	Epaisseur de couche limite	31
II-	Equations de la couche limite (équation de Prandtl)	34
II-1	Formulation mathématique.....	34
II-2	Solution de Blasius de la couche limite sur une plaque plane.....	35
III-	Equation intégrale de Von-Karman	37
III-1	Profil de vitesse linéaire $\frac{u}{U} = \frac{y}{\delta}$	39
III-2	Résultats pour les différents profils de vitesse	40
IV-	Transition vers la turbulence.....	41
Chap 5 Introduction à la turbulence		45
I-	Décomposition de Reynolds	45
II-	Modèle de turbulence du premier ordre - Concept de la viscosité turbulente	47
II-1	Modèle algébrique ou modèle à zéro équation	49

II-2 Modèles de fermeture à une équation de transport.....	50
II-3 Modèles de fermeture à deux équations de transport	53
II-4 Equation finale.....	57

Pr. A. OUSEGUI

Chap 1 Généralités sur les fluides

I- L'état fluide

Le terme fluide désigne un comportement qui s'oppose au comportement élastique ou plastique associé aux solides. Par définition, on dit que la matière est fluide lorsqu'elle se déforme aussi longtemps que lui sont appliquées des contraintes tangentielles. En termes simples on peut dire qu'un fluide coule quand un solide se déforme.

Fondamentalement, le comportement fluide est lié, au niveau moléculaire, à l'absence d'ordre à longue portée (contrairement aux cristaux) et à l'existence d'un chaos moléculaire (contrairement aux solides).

Ces propriétés se retrouvent à la fois chez les gaz et les liquides.

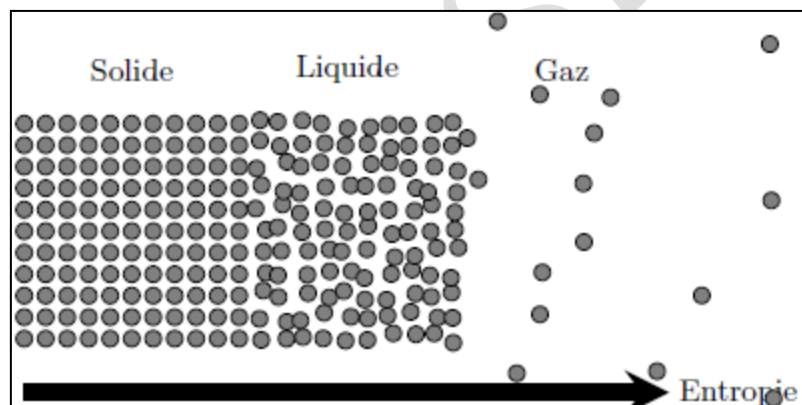


Figure I. 1 degré de désordre du gaz au solide

I-1 Les liquides

Dans un liquide, les interactions (l'interaction de Van der Waals, la liaison hydrogène, l'interaction électrostatique dans une solution électrolytique etc ...) jouent un rôle clé. L'interaction est telle que les molécules sont quasi en contact ce qui explique le caractère quasi-incompressible des liquides : les liquides présentent un volume propre. Les variations du volume V ou de la masse volumique ρ avec la pression et la température T se mesurent à l'aide du coefficient de dilatation α et du coefficient de compressibilité χ_T

$$\alpha = -\frac{1}{\rho} \left. \frac{\partial \rho}{\partial T} \right|_P \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{1}{\rho} \left. \frac{\partial \rho}{\partial P} \right|_T$$

Le modèle continu

Pour l'eau, par exemple, la compressibilité vaut $\chi_T \approx 4,4.10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ à 20°C . Cela signifie qu'il faut augmenter la pression de **227** bars pour voir la masse volumique augmenter de 1%. Les liquides ont également un coefficient de dilatation très faible.

Eau liquide (25°C, 1atm)

$$\Delta T = 10 \text{ K} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 0,2\%$$

$$\Delta P = 1 \text{ bar} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 0,02\%$$

I-2 Le gaz

Dans un gaz, les particules interagissent peu, l'énergie est avant tout cinétique. Les distances interatomiques sont grandes ce qui explique qu'à l'inverse des liquides, les gaz sont **très compressibles**. Pour un gaz, dans les conditions de pression et de température raisonnables et loin de tout point critique, le modèle du gaz parfait est tout à fait suffisant.

Vapeur d'eau (25°C, 1atm)

$$\Delta T = 10 \text{ K} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 3\%$$

$$\Delta P = 1 \text{ bar} \quad \frac{|\Delta \rho|}{\rho} = 100\%$$

Approximations courantes

- Cas des liquides :

$$\rho \approx C^{\text{te}}$$

- Cas des gaz : modèle du Gaz Parfait

$$pV = nRT \Rightarrow \rho = \frac{Mp}{RT} \text{ avec } R = 8,315 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

II-Le modèle continu

II-1 Approches descriptives d'un fluide

Plusieurs approches sont possibles pour décrire un fluide :

- **L'approche "Dynamique Moléculaire"** : On peut chercher le comportement de N molécules en résolvant de façon numérique les équations de la mécanique du point

appliquées aux N corps. Bien entendu, la limitation des ordinateurs, impose N petit. À l'heure actuelle le record est de l'ordre de 100 milliards d'atomes.

- **L'approche "milieu continu"** : Lorsque le libre parcours moyen l , est très petit devant l'échelle macroscopique, on choisit de décrire le fluide à une échelle intermédiaire entre l'échelle atomique et macroscopique : **l'échelle mésoscopique**.
- **L'approche statistique** : Lorsque le libre parcours moyen des molécules est du même ordre de grandeur que l'échelle macroscopique on utilise les équations de physique statistique (équation de Boltzmann) pour décrire le fluide.

Dans les situations courantes on peut, en général, distinguer trois échelles :

1. L'échelle macroscopique L . Par exemple L est le diamètre du tuyau quand on étudie l'écoulement dans un tuyau.
2. L'échelle mésoscopique a telle que , $l \ll a \ll L$. À cette échelle, **les fluctuations sont lissées** de sorte que l'on peut définir des grandeurs locales continues.
3. L'échelle des collisions, $l \ll L$. l est le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance moyenne parcourue par une molécule entre deux collisions successives. À cette échelle, les grandeurs varient de façon discontinue et imprévisible.

La mécanique des fluides repose sur la deuxième approche.

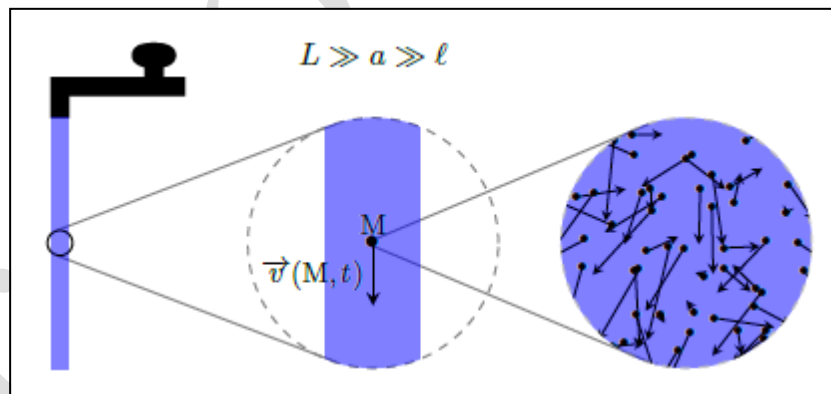


Figure I. 2 Les trois échelles pour décrire un fluide

II-2 Particule fluide

On choisit alors comme échelle d'observation, l'échelle méso-scopique. On considère, autour d'un point M , un volume méso-scopique $d\vartheta$. Typiquement un volume de $1 \mu\text{m}^3$. Ce volume contient un grand nombre de particules ce qui permet de définir des grandeurs moyennes locales qui vont évoluer de façon continue : la masse volumique locale $\rho(M, t)$, la vitesse locale $\vec{v}(M, t)$.

Le modèle continu

On donne à ce "sac de molécules" le nom de particule de fluide qu'il ne faut pas confondre avec la notion de molécule.

Conditions de validité du modèle :

Un milieu peut être considéré continu si le libre parcours moyen l , des molécules est petit devant la taille caractéristique L du système étudié. On définit le nombre de Knudsen :

$$K_n = \frac{l}{L} \ll 1$$

Lorsque K_n n'est pas petit devant 1, le modèle continu n'est plus adapté. Par exemple, dans la haute atmosphère, à l'altitude de 100 km, on a $l \approx 0,3m$. Pour calculer l'écoulement autour d'un véhicule spatial à cette altitude, le modèle continu ne conviendra pas.

Chap 2 Rappel Cinématique des fluides

Pour étudier les écoulements de fluides, nous devons nous donner les moyens de décrire le mouvement des particules fluides dans ces écoulements. C'est l'objet de la cinématique qui s'attache à faire une description des écoulements sans avoir recours au calcul des forces mises en jeu.

I- Description du mouvement

I-1 Particule fluide

La particule fluide est choisie comme entité élémentaire permettant une description complète des écoulements, il s'agit d'un "paquet" de molécules entourant un point donné qui se déplace avec le fluide. La particule fluide est caractérisée du point de vue thermodynamique par sa masse volumique ρ , sa pression p et sa température T . Pour l'étude du mouvement, on introduit la position et la vitesse de la particule qui se translate, tourne sur elle-même et se déforme quand elle s'écoule. La description du fluide en mouvement peut se faire de deux points de vue :

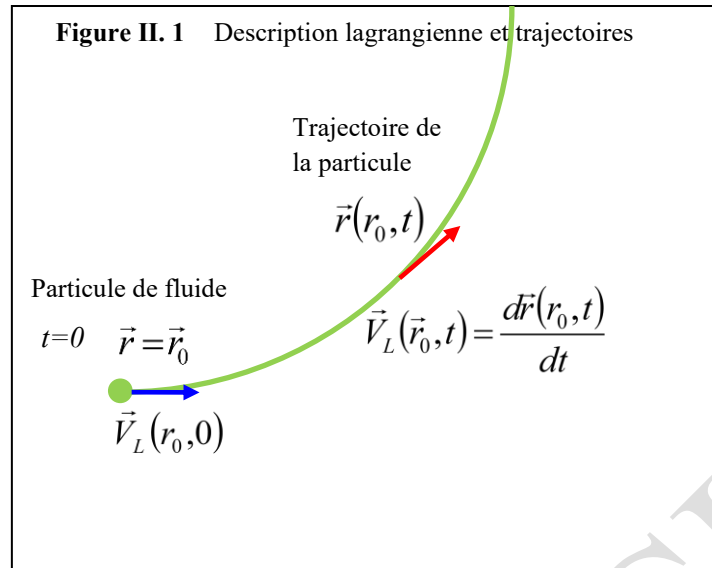
On peut choisir de **suivre les particules fluides dans leur mouvement (approche de Lagrange)**, ou on peut faire **un cliché à un instant donné du champ de vitesse** de toutes les particules fluides (**approche d'Euler**).

I-2 Description de Lagrange* et trajectoires

Dans le cadre de la description lagrangienne, on suit une particule fluide dans son mouvement, issue d'un point fixé M_0 ($\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$) et on regarde sa position à chaque instant t . Par exemple, la particule de fluide dont il est question précédemment, sera en $M(x, y, z)$ à l'instant t . Le mouvement est connu si on connaît les coordonnées (x, y, z) en fonctions de (x_0, y_0, z_0) et du temps t :

$$\begin{cases} x = x(x_0, y_0, z_0, t) \\ y = y(x_0, y_0, z_0, t) \\ z = z(x_0, y_0, z_0, t) \end{cases} \Rightarrow \vec{V} = \begin{pmatrix} V_x = \frac{dx}{dt} \\ V_y = \frac{dy}{dt} \\ V_z = \frac{dz}{dt} \end{pmatrix} = \vec{V}(r, t)$$

* Joseph Louis de Lagrange, né à Turin en 1736 et mort à Paris en 1813, est un mathématicien, mécanicien et astronome sarde naturalisé français.



Les variables $\vec{r}_0(x_0, y_0, z_0)$ et t sont appelées, les **variables de Lagrange**.

La trajectoire d'une particule de fluide est définie par son chemin suivi au cours du temps, c'est-à-dire l'ensemble des positions successives de cette particule au cours du mouvement. On peut les visualiser en injectant un traceur (fumée, liquide colorée...).

Analytiquement, dans un repère cartésien, les trajectoires sont définies par les coordonnées x, y, z de la particule en fonction du temps et des conditions initiales à l'instant t_0 , soit :

$$\begin{pmatrix} V_x = \frac{dx}{dt} \\ V_y = \frac{dy}{dt} \\ V_z = \frac{dz}{dt} \end{pmatrix} \Rightarrow dt = \frac{dx}{V_x} = \frac{dy}{V_y} = \frac{dz}{V_z}$$

La trajectoire de la particule se situant en M_0 à l'instant $t = 0$ est solution de l'équation différentielle ci-dessus. En intégrant ce système avec les conditions initiales on obtient la position à chaque instant : $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{V}(r_0, t) dt$

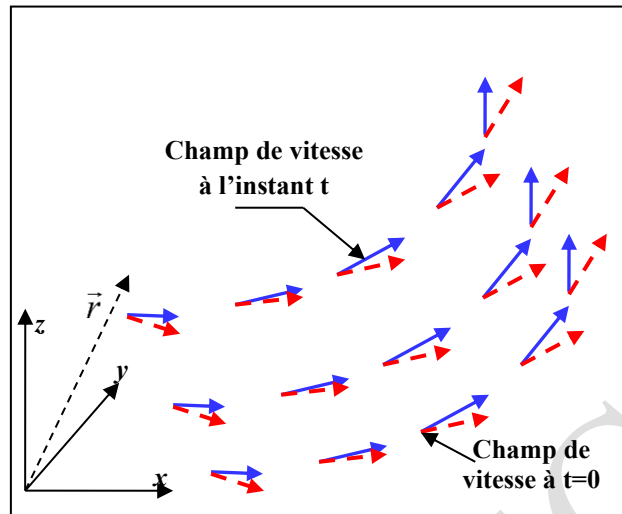
I-3 Description d'Euler* et lignes de courant

Dans l'approche eulérienne, au lieu de suivre les particules fluides dans leur mouvement, on se place en un **point fixe** du référentiel d'étude et on **détermine la vitesse** de la particule à un instant t donné.

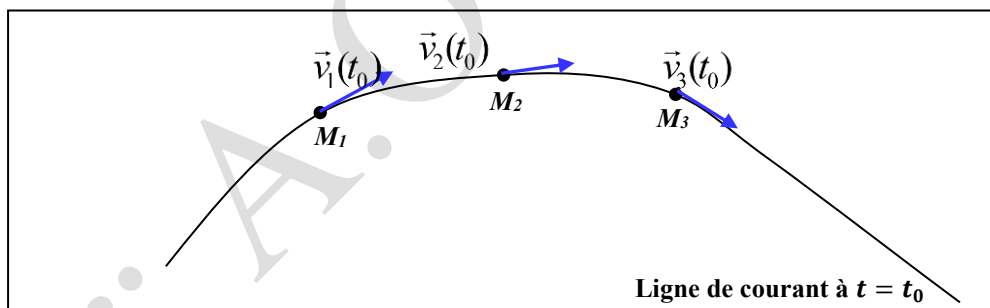
On connaît l'écoulement lorsque l'on connaît le champ des vitesses $\vec{V}(r, t)$.

* Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle et mort à 76 ans le 7 septembre 1783 à Saint-Petersbourg, est un mathématicien et physicien suisse

$$\vec{V}(M, t) = \vec{V}(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} V_x = V_x(x, y, z, t) \\ V_y = V_y(x, y, z, t) \\ V_z = V_z(x, y, z, t) \end{pmatrix}$$



En mécanique des fluides, on ne s'intéresse généralement pas à la trajectoire individuelle des particules. Ce qui intéresse, c'est de savoir comment varie la vitesse en tout point de l'écoulement et à tout instant, c'est pour cette raison que la description eulérienne est la plus utilisée. Une ligne de courant est définie comme la courbe qui en chacun de ses points est tangente au vecteur vitesse à l'instant t . L'ensemble des lignes de courant peut évoluer au cours du temps.



Expression de la ligne de courant :

Soit $d\vec{M} = (dx, dy, dz)$ un élément d'une ligne de courant, on a $d\vec{M} // \vec{V}(M, t) \Rightarrow d\vec{M} \wedge \vec{V} = \vec{0}$

$$\vec{V}(M, t) = \vec{V}(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} V_x = V_x(x, y, z, t) \\ V_y = V_y(x, y, z, t) \\ V_z = V_z(x, y, z, t) \end{pmatrix} \Rightarrow d\vec{M} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} dyV_z - dzV_y \\ dzV_x - dxV_z \\ dxV_y - dyV_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

L'équation de la ligne de courant s'obtient en résolvant les équations différentielles suivantes :

$$\frac{dx}{V_x(x, y, z, t)} = \frac{dy}{V_y(x, y, z, t)} = \frac{dz}{V_z(x, y, z, t)}$$

Il faut souligner que :

Dérivée particulaire

- Une trajectoire est propre à une particule, elle est donc indépendante du temps (seule la position de la particule sur sa trajectoire dépend du temps).
- Une ligne de courant est donc variable dans le temps, puisque c'est le cas des vecteurs vitesses sur lesquels elle s'appuie.
- Il n'y a aucune raison pour que trajectoire et ligne de courant puissent s'identifier.

Ce n'est vrai que dans le cas **d'un écoulement stationnaire** (les champs eulériens sont tous indépendants du temps).

Tube de courant

Un tube de courant est une surface composée de lignes de courant et qui s'appuie sur un contour fermé.

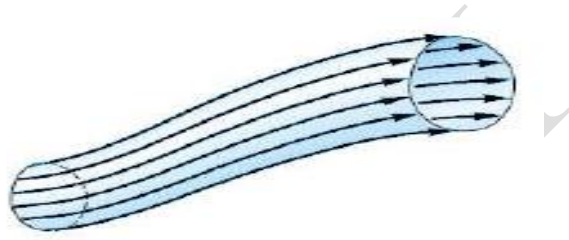


Figure II. 2 Exemple d'un tube de courant

II-Dérivée particulaire

Appelée aussi la **dérivée matérielle**, elle décrit le taux de variation dans le temps d'une certaine quantité physique d'un élément matériel, qui est soumis à un champ de vitesse macroscopique, dépendant de l'espace et du temps.

II-1 Cas d'un scalaire

Considérons une grandeur physique locale $G(M, t)$ attachée à une particule de fluide située en M à l'instant t . On peut penser à la température, la pression, la densité...etc. Cherchons à calculer le taux de variation de cette grandeur lorsque l'on suit la particule. On appelle cette grandeur la dérivée particulaire et on la note :

$$\text{On montre que (voir séance de cours) : } \frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla})G$$

II-2 Cas d'une grandeur vectorielle 'Accélération comme exemple'

Calculons l'accélération d'une particule de fluide à partir du champ de vitesse eulérien $\vec{v}(M, t)$. L'accélération est le taux de variation du champ de vitesse en suivant une particule de fluide. On a donc :

$$\vec{\gamma}(M, t) = \frac{dv_x}{dt} \vec{e}_x + \frac{dv_y}{dt} \vec{e}_y + \frac{dv_z}{dt} \vec{e}_z$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned}\gamma_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{\partial v_x}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})v_x \\ \gamma_y &= \frac{dv_y}{dt} = \frac{\partial v_y}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})v_y \\ \gamma_z &= \frac{dv_z}{dt} = \frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})v_z\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\gamma} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}}$$

Attention, cette décomposition n'est valable qu'en coordonnées cartésiennes. Ne pas généraliser aux coordonnées cylindriques ou sphériques !

Le premier terme est lié au caractère non permanent de l'écoulement alors que le second au fait que la particule, en se déplaçant, visite des endroits où la vitesse change. On l'appelle le terme convectif.

On montre aussi (**A faire par l'étudiant**) que l'accélération peut prendre la forme :

$$\boxed{\vec{\gamma}(M, t) = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2} \vec{\nabla} v^2 + \text{rot} \vec{v} \wedge \vec{v}}$$

En quel cas, est-il préférable d'utiliser cette formule ? (voir séance de cours).

II-3 Cas d'une grandeur intégrale

Soit Q une grandeur physique exprimée comme : $Q = \iiint_{\Omega} q \cdot d\Omega$. On montre que (voir séance de cours) :

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} q d\Omega = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial q}{\partial t} + \text{div}(q\vec{v}) \right) d\Omega}$$

II-4 Conservation de la masse : Equation de continuité

L'équation de continuité traduit le principe de **conservation de la masse** : dans le mouvement d'un fluide s'écoulant à la vitesse v , s'il n'y-a ni accumulation de matière (pas de condensation, évaporation), ni apparition de matière (pas de tuyau raccordé...), la matière se conserve : $m = \text{cte}$. Formulons mathématiquement cette loi :

$$\begin{aligned}m = \text{cte} &\Leftrightarrow \frac{dm}{dt} = 0 \\ m &= \iiint_{\vartheta} \rho d\vartheta \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\iiint_{\vartheta} \rho d\vartheta \right) = 0 \quad \text{donc :}\end{aligned}$$

$$\iiint_{\mathcal{V}} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) \right) d\mathcal{V} = 0$$

C'est l'**expression intégrale** du principe de conservation de la masse sous la forme intégrale.

Puisque cette équation reste valable $\forall \mathcal{V}$ l'expression peut prendre la forme :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

C'est l'**expression locale** du principe de conservation de la masse sous sa forme locale.

a- Cas particuliers

Ecoulement permanent

Dans ce cas, il n'y a pas de variation explicite avec le temps $\left(\frac{\partial}{\partial t} \right) = 0$ d'où $\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$

Ecoulement incompressible

Un écoulement est incompressible si le volume de toute particule du fluide reste constant au cours de son mouvement. Les particules de fluide ayant une masse constante par construction, leur masse volumique est donc constante au cours de leur écoulement.

$\rho = \text{cte}$ lorsque l'on suit une particule dans son mouvement $\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \text{div}(\vec{v}) = 0$.

b- Cas du tube de courant

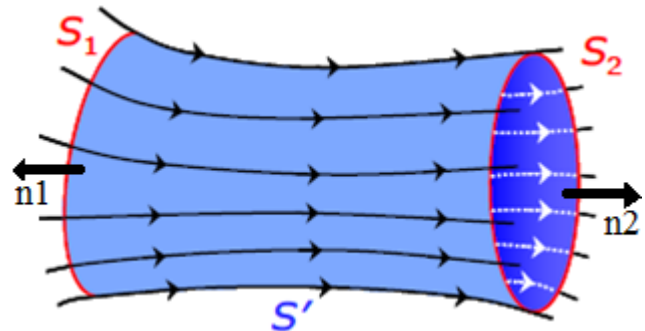
On se place dans le cas d'un écoulement permanent, l'équation intégrale de l'équation de continuité prend la forme :

$\iiint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) d\mathcal{V} = 0$. En utilisant le théorème de Green* -Ostrogradski** :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) d\mathcal{V} = \iint_S (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS$$

Le tube de courant est infiniment mince de sorte que ρ_1 et v_1 sont constantes sur S_1 de même pour S_2 :

$$\iint_S (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_1} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_2} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS + \iint_{S'} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS$$



* George Green (juillet 1793 - 31 mai 1841) est un physicien britannique. Il est l'auteur d'un Essai sur l'application de l'analyse mathématique aux théories de l'électricité et du magnétisme paru en 1828.

** Mikhaïl Vassilievitch Ostrogradsky est un physicien et mathématicien russe d'origine ukrainienne, né le 24 septembre 1801 à Pachenna (dans l'actuel oblast de Poltava) et mort le 1er janvier 1862 à Poltava

- Sur S_1 : $\rho = \rho_1$, $\vec{v} = \vec{v}_1$ et $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}_1 \cdot \vec{n}_1 = -v_1 \Rightarrow \iint_{S_1} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = -\rho_1 v_1 S_1$;
- Sur S_2 : $\rho = \rho_2$, $\vec{v} = \vec{v}_2$ et $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}_2 \cdot \vec{n}_2 = v_2 \Rightarrow \iint_{S_2} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = \rho_2 v_2 S_2$;
- Sur S' : $\rho = \rho'$, $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{v}' \cdot \vec{n}' = 0 \Rightarrow \iint_{S'} (\rho \vec{v}) \cdot \vec{n} dS = 0$.

Donc :

$$\rho_1 v_1 S_1 = \rho_2 v_2 S_2.$$

Cette relation exprime la conservation du débit massique. Si le fluide est incompressible :

$\rho_1 = \rho_2 \Rightarrow v_1 S_1 = v_2 S_2$ qui exprime la conservation du débit volumique.

NB : Le débit est la quantité d'une grandeur physique qui traverse une section donnée, par unité de temps. On distingue en mécanique des fluides deux types de débits :

Q_v débit volumique en m^3/s ou l/s , Q_m débit massique en kg/s . ($dQ_m = \rho \cdot dQ_v$)

III- Étude locale du champ de vitesse: rotation et déformation

$d\vartheta$ est un élément de volume entourant un point $O(0,0,0)$ de vitesse de translation $\vec{V}_0(u_0, v_0, w_0)$. Soit $M(x, y, z)$ un point au voisinage de O . On suppose que ce voisinage est suffisamment petit pour négliger les dérivées secondes, leurs produits et les produits des dérivées premières de u, v et w en M . Alors à l'aide de la formule des accroissements finis, on a :

$$\begin{aligned} u &= u_0 + x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} \\ v &= v_0 + x \frac{\partial v}{\partial x} + y \frac{\partial v}{\partial y} + z \frac{\partial v}{\partial z} \\ w &= w_0 + x \frac{\partial w}{\partial x} + y \frac{\partial w}{\partial y} + z \frac{\partial w}{\partial z} \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

La matrice précédente peut se mettre sous la forme d'une somme d'une matrice antisymétrique $\bar{\bar{A}}$ et une matrice symétrique $\bar{\bar{S}}$.

$$\bar{\bar{A}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\bar{S}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$\vec{V}$ s'écrit alors sous la forme : $\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{A} \cdot \overrightarrow{OM} + \bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$

En développant $\vec{A} \cdot \overrightarrow{OM}$, on s'aperçoit que $\vec{A} \cdot \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{rot \vec{V}}) \wedge \overrightarrow{OM}$

En posant $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{rot \vec{V}})$ on aboutit à : $\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM} + \bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$ avec :

- $\vec{V}_0$ est la vitesse de translation de la particule M ;
- $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation, ou vecteur taux de rotation ou le tourbillon ;
- $\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$ est la vitesse de rotation de la particule M ;
- $\bar{\bar{S}}$ est le tenseur des taux de déformation ou tout simplement tenseur de déformation ;
- $\bar{\bar{S}} \cdot \overrightarrow{OM}$ est la vitesse de déformation de la particule M ;
- $\vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$ caractérise un déplacement solide.

Le mouvement d'une particule fluide est donc la composition d'un déplacement solide (translation en bloc ou rotation en bloc) et d'une déformation de la particule.

La ligne tourbillon est une ligne tangente en chacun de ses points au vecteur tourbillon.

Si $\vec{\Omega} = \Omega_1 \vec{i} + \Omega_2 \vec{j} + \Omega_3 \vec{k}$ les lignes de courant sont alors solution de : $\frac{dx}{\Omega_1} = \frac{dy}{\Omega_2} = \frac{dz}{\Omega_3}$

Si S est une surface fermée entourant un volume $\mathcal{V}$. Et puisque la divergence d'un rotationnel est nulle on en déduit alors que : $\iint_S \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla} \cdot \vec{\Omega} d\mathcal{V} = 0$.

Le flux du tourbillon à travers une surface fermée est nul.

On appelle **tube tourbillon** l'ensemble des lignes tourbillons s'appuyant sur une courbe fermée.

Soit un tube tourbillon (T) fermé par deux surfaces (S_1) et (S_2)

$$\text{On a } \int_{S_1+S_2+T} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = 0 \text{ donc } \int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS + \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS + \int_T \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = 0$$

$$\text{Or sur } (T) \vec{\Omega} \cdot \vec{n} = 0 \text{ donc : } - \int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS$$

En posant $\vec{n}' = -\vec{n}$ l'égalité prendra la forme :

$$\int_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n}' dS = \int_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = \frac{\Gamma}{2}$$

La quantité Γ est dite : intensité du tourbillon.

$$\Gamma = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \cdot \vec{n} ds = 2 \iint_S \vec{\Omega} \cdot \vec{n} ds$$



Pr. A. OUSEGUI

Chap 3 Potentiel complexe des vitesses

I- Ecoulement irrotationnel ou à potentiel des vitesses

Les mouvements qui s'effectuent sans rotation sont appelés écoulements irrotationnels. Ils jouent un rôle théorique important et permettent une bonne approximation de nombreux écoulements réels. La propriété distinctive de cette classe d'écoulements s'écrit naturellement:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{v}(M, t)) = \vec{\nabla} \wedge \vec{v}(M, t) = \vec{0} \quad \forall M, \forall t$$

Il s'agit d'une **condition locale** qui exprime que le déplacement de toute particule fluide a lieu sans rotation de celle-ci sur elle-même.

La condition d'irrotationnalité du vecteur vitesse assure l'existence d'une fonction de champ scalaire $\varphi(M, t)$ telle que, à chaque instant t et en tout point M du champ, on ait : $\vec{v}(M, t) = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi(M, t)$ (4.1).

Le champ de vitesse dérive d'un potentiel et l'analyse de l'écoulement peut être effectuée à l'aide de la seule

fonction φ appelée **fonction potentiel des vitesses** et l'écoulement est dit **écoulement potentiel**.

Par définition donc, $\vec{v}$ est un vecteur normal aux surfaces $\varphi = \text{cte}$ dirigé vers les potentiels croissants.

Sous forme de composantes, l'équation (4.1) se traduit comme :

$$\text{En cartésien : } \vec{v} = \begin{cases} v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} \end{cases} \quad \left| \quad \text{En coordonnées polaire} \quad \vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} \\ v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \end{cases}$$

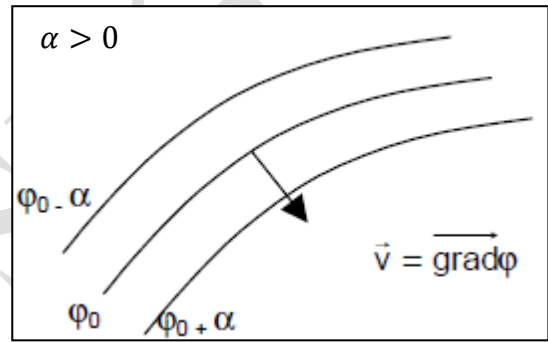
La circulation du vecteur vitesse est indépendante du chemin suivi (car $d\varphi$ est une différentielle totale exacte [voir démonstration au cours]).

$$\Gamma = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = \int_C \vec{\nabla} \varphi \cdot d\vec{l} = \int_A^B d\varphi = \varphi(B) - \varphi(A)$$

Si le mouvement est incompressible, et irrotationnel, alors : $\text{div } \vec{v} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \varphi) = 0$.

$$\text{Ou bien : } \nabla^2 \varphi = \Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0 \quad (\text{en coordonnées cartésiennes}).$$

La fonction "potentiel" satisfait l'équation de Laplace, on dit que c'est une fonction harmonique.



L'étude d'écoulements irrotationnels conservatifs et incompressibles se ramène alors à l'étude des fonctions harmoniques, respectant certaines conditions initiales et aux limites.

II-Fonction de courant

II-1 Définition

On considère un écoulement d'un fluide incompressible, l'équation de continuité s'écrit alors :

$\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$. Or on sait que $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})) = 0$ est toujours vrai. On peut ainsi définir un vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$.

$$\vec{A} \text{ correspond à un potentiel vecteur : } \vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \begin{cases} u = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ v = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ w = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{cases}$$

Si l'on se place dans le cas d'un écoulement dans le plan (xOy) et donc invariant par translation

$$\text{suivant } z, w = 0, \frac{\partial}{\partial z} = 0 \text{ d'où } \vec{v} = \begin{cases} u = \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ v = -\frac{\partial A_z}{\partial x} \end{cases}$$

Donc, dans le plan (xOy), la vitesse est en tout point définie au moyen de la seule grandeur scalaire (x, y). On peut alors poser : $A_z(x, y) = \psi(x, y)$ **fonction de courant**.

$$\text{et } \vec{v} = \begin{cases} u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \text{ constitue ce qu'on appellera le champ des vitesses.}$$

en coordonnées polaire

$$\vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \\ v_\theta = -\frac{\partial \psi}{\partial r} \end{cases}$$

II-2 Propriétés de la fonction de courant

L'équation de continuité pour les écoulements plans et conservatifs d'un fluide incompressible

permet d'établir que : $\text{div } \vec{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} = 0$ par conséquent : $d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy$ est

une différentielle totale exacte et $\int_A^B d\psi$ ne dépend du chemin suivi, mais seulement des états initiale et finale : $\int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A$.

Le long d'une courbe $\psi(x, y) = C^{te}$ on a :

$$d\psi = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = 0 \Leftrightarrow -v dx + u dy = 0 \Leftrightarrow \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

C'est l'équation d'une ligne de courant. La fonction de courant est donc constante le long d'une ligne de courant. A chaque ligne de courant est associée une constante différente. A noter que la fonction de courant est une fonction harmonique dans le cas d'écoulement irrotationnel :

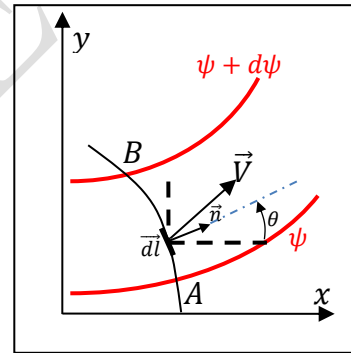
$$\Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} = 0$$

II-3 Débits entre deux lignes de courant

On considère dans un écoulement plan, deux lignes de courant infiniment voisines, caractérisées par des fonctions de courant constantes infiniment proches :

Le débit volumique entre deux point A et B par unité de profondeur est (voir séance du cours) :

$$dq_v = u dy - v dx = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = d\psi$$



Par conséquent, entre 2 lignes de courant quelconques, de constantes ψ_A et ψ_B , le débit volumique est donné par :

$$q_v = \int_A^B dq_v = \int_A^B d\psi = \psi_B - \psi_A$$

L'intérêt indéniable de cette formulation, bien que limitée de prime abord aux fluides incompressibles et non visqueux, est de ramener le problème à une équation différentielle ordinaire avec une seule variable inconnue et non plus deux.

III- Equipotentielles et lignes de courant

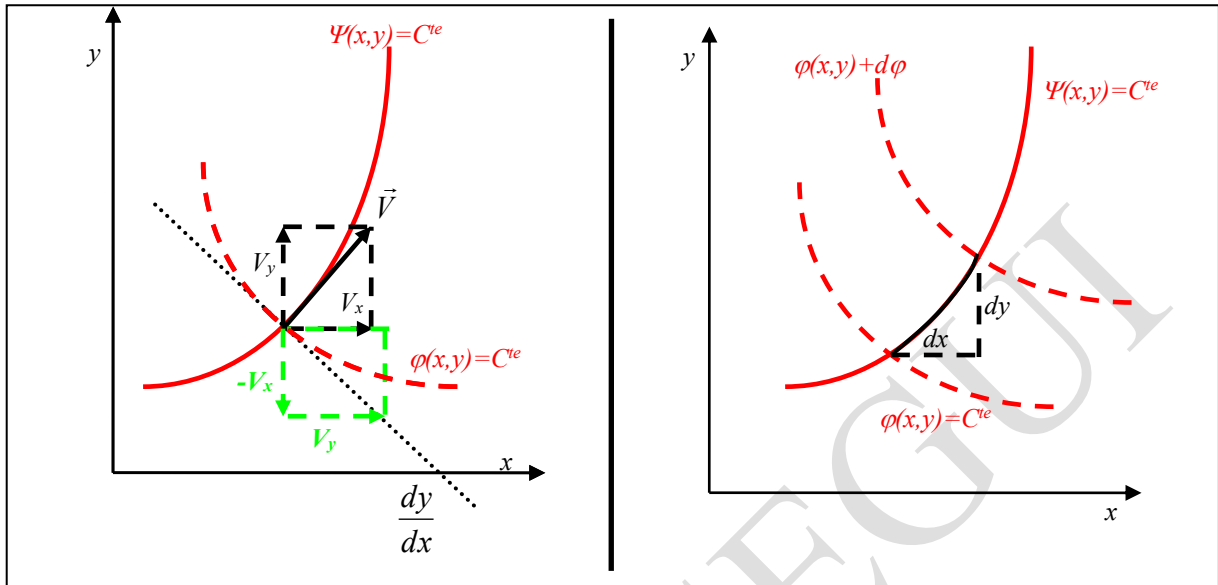
Ligne équipotentielle :

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy = 0 \Rightarrow u dx + v dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{u}{v}$$

Ligne de courant :

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = 0 \Rightarrow -v dx + u dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{u}{v}$$

Les équipotentielles sont donc partout *orthogonales* aux lignes de courant.



$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy = u dx + v dy = \left(u + \frac{v^2}{u}\right) dx = \left(\frac{u^2}{v} + v\right) dy$$

$$d\phi = \left(\frac{u^2 + v^2}{u}\right) dx = \left(\frac{u^2 + v^2}{v}\right) dy$$

$$\text{on a donc: } dx = \left(\frac{u}{u^2 + v^2}\right) d\phi \text{ et } dy = \left(\frac{v}{u^2 + v^2}\right) d\phi$$

$$\text{Alors } ds_{\psi=C^{te}} = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{(u^2 + v^2)^2} d\phi^2} = \frac{d\phi}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{d\phi}{V}$$

La distance entre deux équipotentiels est inversement proportionnelle à la vitesse locale de l'écoulement.

De la même manière, on peut montrer que la longueur d'un élément d'arc le long d'une

équipotentielle entre deux lignes de courants est donné par : $ds_{\phi=C^{te}} = \frac{d\psi}{V}$

IV- Potentiel complexe

IV-1 Condition de Cauchy* Riemann**

Théorème: Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable en $z_0 \in \Omega$ et $f = P + iQ$ avec $P = \Re(f)$, $Q = \Im(f)$ alors :

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Notons que par les formules de Cauchy-Riemann, nous avons plusieurs expressions équivalentes pour la dérivée d'une fonction holomorphe :

$$f'(z) = \frac{df}{dz} = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + i \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = \left(\frac{\partial Q}{\partial y} - i \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial P}{\partial x} - i \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial Q}{\partial y} + i \frac{\partial Q}{\partial x} \right)$$

En se ramenant au cas d'étude des écoulement parfaits incompressibles irrotationnels, on a :

$$\begin{array}{l} u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y} \\ v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \end{array}$$

Résultats : φ et ψ satisfont la condition de Cauchy-Riemann

IV-2 Potentiel complexe des vitesses

Soit z la variable complexe définie par $z = x + iy = re^{i\theta}$. On appelle **le potentiel complexe** la fonction complexe $f(z)$ définie par : $f(z) = \varphi + i\psi$

Cette relation n'est définie qu'aux deux conditions suivantes :

- φ et ψ obéissent à la condition de Cauchy-Riemann ;

$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z}$ est finie (définition d'une fonction analytique).

• $W(z) = \frac{df(z)}{dz} = u - iv$ s'appelle la vitesse complexe.

L'intérêt de l'utilisation du potentiel complexe des vitesses est double :

- il réunit en une seule fonction les deux fonctions descriptives de l'écoulement ;
- comme on le verra plus tard, il permet la construction d'écoulements évolués par simple superposition d'écoulements élémentaires ;

* Augustin Louis, baron Cauchy, né à Paris le 21 août 1789 et mort à Sceaux le 23 mai 1857, est un mathématicien français, membre de l'Académie des sciences et professeur à l'École polytechnique.

** Georg Friedrich Bernhard Riemann, né le 17 septembre 1826 à Breselenz, mort le 20 juillet 1866 en Italie, est un mathématicien allemand. Influent sur le plan théorique, il a apporté de nombreuses contributions importantes à la topologie, l'analyse, la géométrie différentielle et le calcul, certaines d'entre elles ayant permis par la suite le développement de la relativité générale

V-Exemples d'écoulements plans

V-1 Ecoulement uniforme

Considérons l'écoulement plan modélisé par le potentiel complexe des vitesses : $f(z) = Uz$ où U est une C^{te} réelle

On a alors : $\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = Ux + iUy$

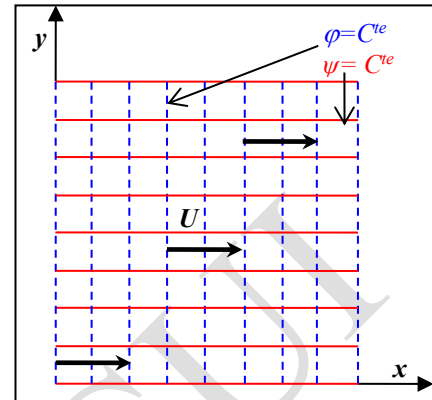
Par identification on obtient : $\varphi(x, y) = Ux$ et $\psi(x, y) = Uy$

Les lignes de courant sont telles que : $\psi(x, y) = Uy = C^{te}$

$\Rightarrow y = C^{te} \forall x$: ce sont des droites horizontales

Les équipotentiels sont telles que : $\varphi(x, y) = Ux = C^{te}$

$\Rightarrow x = C^{te} \forall y$: ce sont des droites verticales



Détermination du champ de vitesse :
$$\vec{v} = \begin{cases} v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y} = U \\ v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

La vitesse est uniforme : $\vec{v} = U\vec{e}_x$

V-2 Ecoulement autour d'une source ou d'un puits

On considère l'écoulement plan modélisé par le potentiel complexe : $f(z) = C \ln(z)$ où :

$z = x + iy = re^{i\theta}$ et C est une constante réelle.

$$f(z) = C \ln(re^{i\theta}) = C[\ln(r) + i\theta]$$

On peut alors en déduire la fonction de courant et le potentiel des vitesses :

➤ $\varphi(r, \theta) = C \ln(r)$

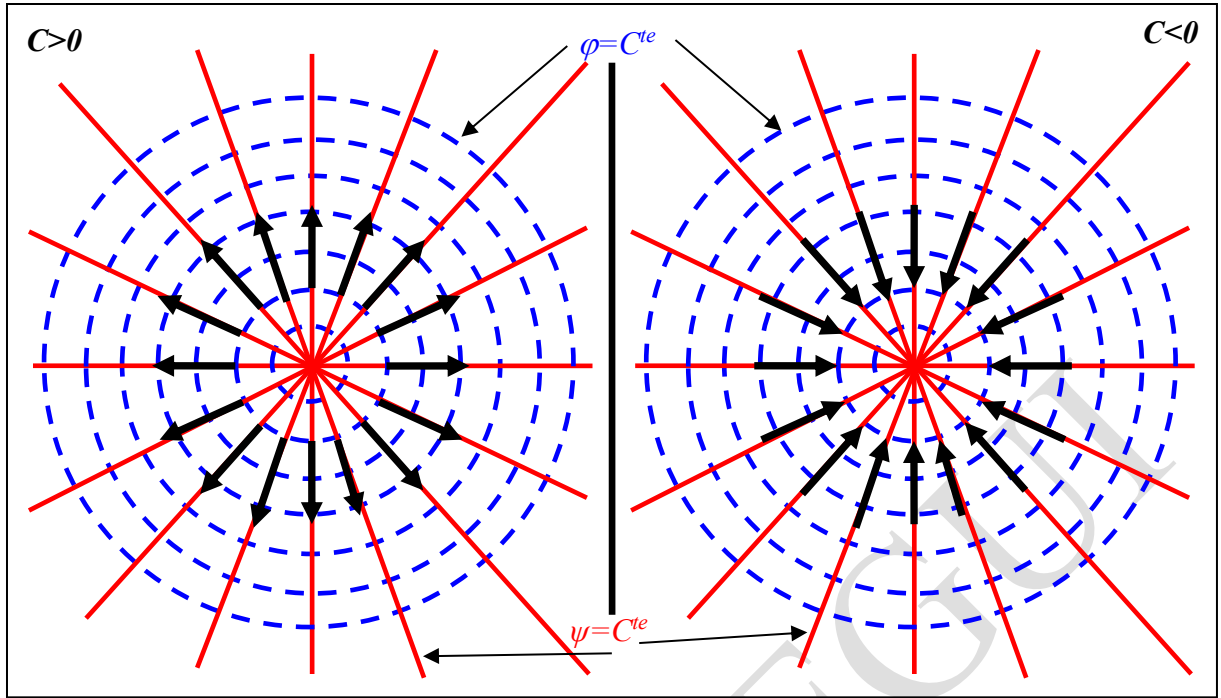
➤ $\psi(r, \theta) = C\theta$

Les lignes de courant sont telles que : $\psi(r, \theta) = C\theta = C^{te} \Rightarrow \theta = C^{te} \forall r$ il s'agit alors des droites passant par l'origine.

Les équipotentiels sont telles que : $\varphi(r, \theta) = C \ln(r) = C^{te} \Rightarrow r = C^{te} \forall \theta$ il s'agit alors des cercles centrés à l'origine.

Détermination des champs de vitesse :

$$\vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \\ v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -\frac{\partial \psi}{\partial r} \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} v_r = \frac{C}{r} \\ v_\theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = \frac{C}{r} \vec{e}_r$$



Il s'agit donc d'un écoulement radial centré à l'origine, où la vitesse est inversement proportionnelle à la distance de l'origine.

- Si $C > 0$, l'écoulement est divergent et correspond à l'effet d'une source à l'origine.
- Si $C < 0$, l'écoulement est convergent et correspond à l'effet d'un puits à l'origine.

La signification physique de la constante C est en rapport avec le débit généré par la source ou le puits. Calculons le débit volumique de cet écoulement radial (source ou puits) à travers un cylindre d'axe Oz (perpendiculaire au plan de l'écoulement), de rayon r et de hauteur $\Delta z = 1$.

$$q_v = \oiint_S \vec{V} \cdot \vec{n} ds = \oint_l \vec{V} \cdot \vec{n} \Delta z dl$$

Il reste alors à intégrer sur un cercle de rayon r quelconque, centré à l'origine.

$$q_v = \Delta z \oint_l \vec{V} \cdot \vec{n} r d\theta = \Delta z r \int_0^{2\pi} \vec{V} \cdot \vec{n} d\theta \text{ où } \begin{cases} \vec{V} = \frac{C}{r} \vec{e}_r \\ \vec{n} = \vec{e}_r \end{cases}$$

$$q_v = \Delta z r \int_0^{2\pi} \frac{C}{r} d\theta = 2\pi C \Delta z \Rightarrow C = \frac{q_v}{2\pi}$$

Le potentiel complexe des vitesses d'un écoulement généré par une source ($q_v > 0$) ou un puits ($q_v < 0$) est donné par :

$$f(z) = \frac{q_v}{2\pi} \ln z$$

Remarque : dans le cas d'un écoulement centré en un point z_0 quelconque du plan :

$$f(z) = \frac{q_v}{2\pi} \ln(z - z_0)$$

V-3 Vortex ou tourbillon libre

On considère l'écoulement plan modélisé par le potentiel complexe : $f(z) = -iC \ln(z)$ où $z = x + iy = re^{i\theta}$ et C est une constante réelle.

$$f(z) = -C \ln(re^{i\theta} z) = C(\theta - i \ln(r))$$

On peut alors en déduire :

- $\varphi(r, \theta) = C\theta$
- $\psi(r, \theta) = -C \ln(r)$

Les lignes de courant sont telles que : $\psi(r, \theta) = C \ln(r) = C^{te} \Rightarrow r = C^{te} \forall \theta$ il s'agit alors des cercles centrés à l'origine.

Les équipotentiels sont telles que :

$\varphi(r, \theta) = C\theta = C^{te} \Rightarrow \theta = C^{te} \forall r$ il s'agit alors de droites passant par l'origine.

Détermination des champs de vitesse :

$$\vec{v} = \begin{cases} v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \\ v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -\frac{\partial \psi}{\partial r} \end{cases} \text{ soit } \vec{v} = \begin{cases} v_r = 0 \\ v_\theta = \frac{C}{r} \end{cases} \Rightarrow \vec{v} = \frac{C}{r} \vec{e}_\theta$$

Il s'agit donc d'un écoulement ortho-radiale, tournant autour de l'origine, où la vitesse est inversement proportionnelle à la distance à l'origine.

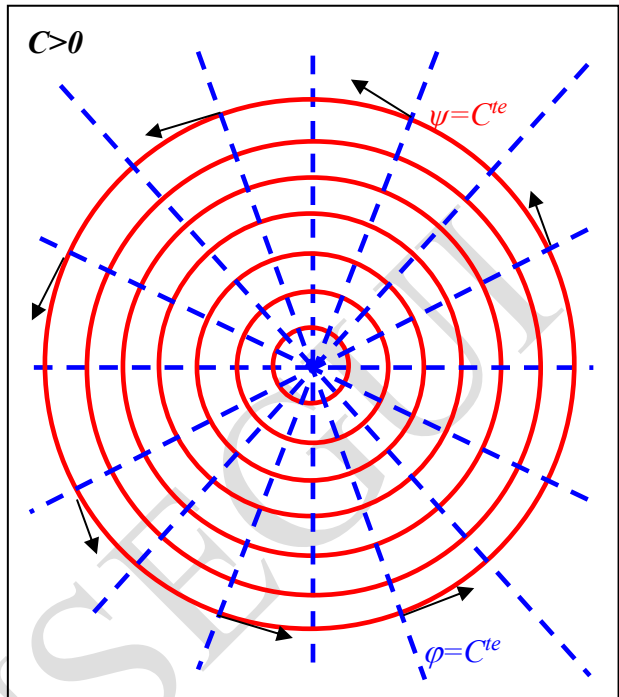
Si $C > 0$, alors l'écoulement s'effectue autour de l'origine dans le sens trigonométrique.

Si $C < 0$, alors l'écoulement s'effectue autour de l'origine dans le sens horaire.

La signification physique de la constante C est en rapport avec l'intensité du tourbillon, c'est à-dire avec la circulation du vecteur vitesse autour de l'origine du vortex.

En effet, calculons la "circulation" de la vitesse autour de l'origine : $\Gamma = \oint \vec{V} \cdot \vec{dl}$ où $\vec{dl}$ parcourt une ligne de courant quelconque, i.e. un cercle de rayon r .

$$\text{Avec } \vec{V} = \frac{C}{r} \vec{e}_\theta \text{ et } \vec{dl} = r d\theta \vec{e}_\theta \Rightarrow \Gamma = \int_0^{2\pi} \frac{C}{r} d\theta = 2\pi C \text{ donc } C = \frac{\Gamma}{2\pi}$$



Et par conséquent $f(z) = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln(z)$ où Γ est la circulation (tourbillon libre)

Si $\Gamma > 0$, le vortex tourne dans le sens trigonométrique.

Si $\Gamma < 0$, le vortex tourne dans le sens horaire.

Dans le cas où le vortex tourne autour d'un point z_0 quelconque du plan :

$$f(z) = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln(z - z_0)$$

VI- Superposition de potentiels complexes élémentaires

On considère deux écoulements, chacun décrit par un potentiel complexe des vitesses :

$$f_1(z) = \varphi_1(x, y) + i\psi_1(x, y) \text{ où } \Delta\psi_1 = 0 \text{ et } \Delta\varphi_1 = 0$$

$$f_2(z) = \varphi_2(x, y) + i\psi_2(x, y) \text{ où } \Delta\psi_2 = 0 \text{ et } \Delta\varphi_2 = 0$$

Comme l'équation de Laplace est linéaire, alors, pour toutes constantes α et β :

$$\Delta(\alpha\varphi_1(x, y) + \beta\varphi_2(x, y)) = \alpha\Delta\varphi_1(x, y) + \beta\Delta\varphi_2(x, y) = 0$$

$$\Delta(\alpha\psi_1(x, y) + \beta\psi_2(x, y)) = \alpha\Delta\psi_1(x, y) + \beta\Delta\psi_2(x, y) = 0$$

Si on pose $\varphi(x, y) = \alpha\varphi_1(x, y) + \beta\varphi_2(x, y)$ et $\psi(x, y) = \alpha\psi_1(x, y) + \beta\psi_2(x, y)$, alors φ et ψ sont harmoniques et obéissent à la condition de Cauchy-Riemann. Donc on peut définir une fonction analytique : $f(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) = \alpha f_1(z) + \beta f_2(z)$.

$f(z)$ décrit l'écoulement résultant de la superposition des deux écoulements f_1 et f_2 . On peut donc créer des écoulements plus évolués par simple addition des potentiels complexes d'écoulement élémentaires.

VI-1 Doublet et dipôle

On considère la superposition d'une source de débit $+q$, située en $x = a, y = 0$, et d'un puits de débit $-q$, situé en $x = -a, y = 0$.

On parle de l'écoulement généré par un doublet, dont le potentiel complexe des vitesses est :

$$f(z) = +\frac{q}{2\pi} \ln(z - a) - \frac{q}{2\pi} \ln(z + a)$$

Posons $z_1 = z - a = r_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = z + a = r_2 e^{i\theta_2}$ d'où :

$$f(z) = \frac{q}{2\pi} (\ln z_1 - \ln z_2) = \frac{q}{2\pi} \left[\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right) + i(\theta_1 - \theta_2) \right] = \phi + i\psi \Rightarrow \begin{cases} \phi = \frac{q}{2\pi} \ln \frac{r_1}{r_2} \\ \psi = \frac{q}{2\pi} (\theta_1 - \theta_2) \end{cases}$$

Et donc, les lignes de courant sont telles que :

$$\frac{q}{2\pi} (\theta_1 - \theta_2) = C^{te} \Rightarrow \theta_1 - \theta_2 = C^{te}$$

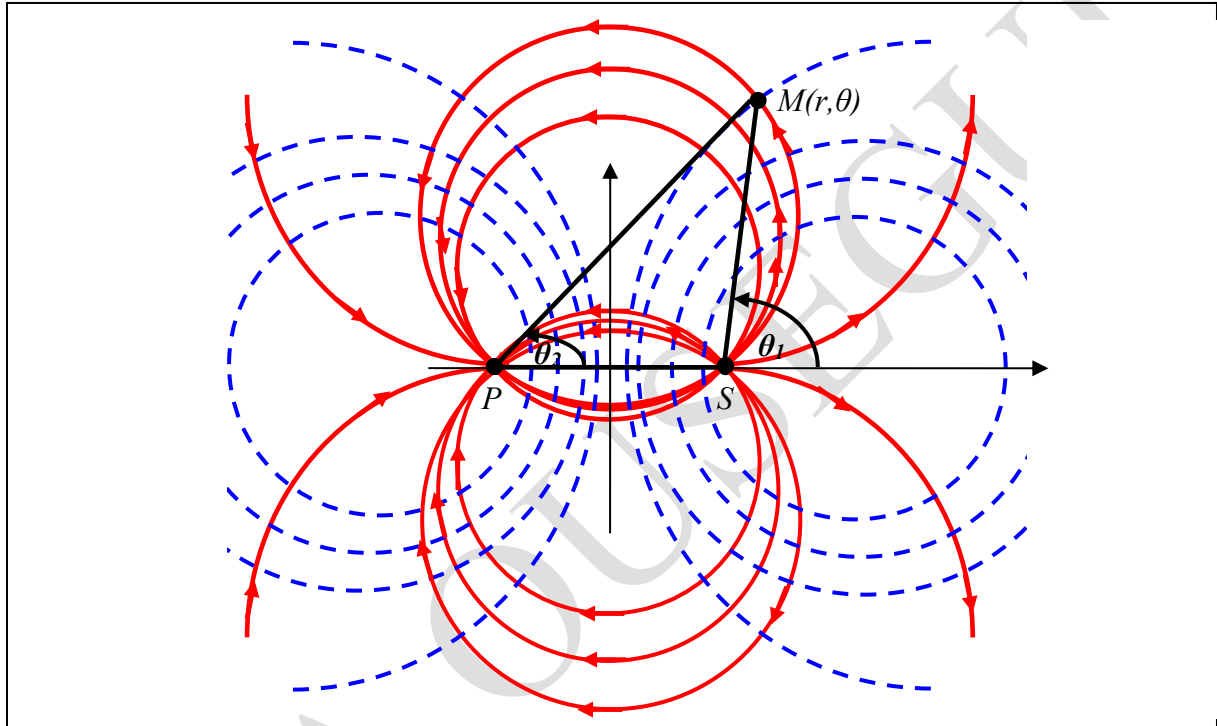
Superposition de potentiels complexes élémentaires

Ce sont des cercles passant tous par les origines de la source S et du puits P . L'écoulement diverge depuis la source et converge vers le puits.

Equipotentiellelles : $\varphi = C^{te} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = C^{te}$

Posons $\frac{r_1}{r_2} = k \Rightarrow \frac{(x-a)^2 + y^2}{(x+a)^2 + y^2} = k^2 \Rightarrow \left(x + \frac{k^2+1}{k^2-1}a\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2ak}{k^2-1}\right)^2$

Equations de cercles orthogonaux aux lignes de courant, centrés sur l'axe des x .



Si on fait tendre a vers 0, on superpose le puits et la source à l'origine. On crée un dipôle.

$$f(z) = +\frac{q}{2\pi} \ln(z-a) - \frac{q}{2\pi} \ln(z+a) = \frac{q}{2\pi} \ln\left(\frac{z-a}{z+a}\right) = \frac{q}{2\pi} \ln\left(\frac{1-\frac{a}{z}}{1+\frac{a}{z}}\right)$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+\frac{a}{z}}\right) = 1 - \frac{a}{z} \text{ et } \lim_{a \rightarrow 0} \left(1 - \frac{a}{z}\right) = \frac{a}{z}$$

Donc $f(z) \approx \frac{q}{2\pi} \ln\left(1 - \frac{a}{z}\right)^2 = \frac{q}{2\pi} 2 \ln\left(1 - \frac{a}{z}\right) \approx \frac{q}{2\pi} 2 \left(-\frac{a}{z}\right) = -\frac{1}{2\pi} \frac{2aq}{z}$

En introduisant le moment dipolaire $p = 2aq$: $f(z) = -\frac{1}{2\pi} \frac{p}{z}$

p est une constante qui peut être considérée complexe, et permettra ainsi d'orienter le dipôle dans le plan de l'écoulement. Etudions le cas où le moment dipolaire est un réel positif :

$$f(z) = -\frac{1}{2\pi} \frac{p}{z} = -\frac{1}{2\pi} \frac{p}{re^{i\theta}} = -\frac{1}{2\pi} \frac{p}{r} e^{-i\theta} = -\frac{1}{2\pi} \frac{p}{r} (\cos \theta - i \sin \theta) = \varphi + i\psi$$

$$\text{D'où} \quad \begin{cases} \varphi = -\frac{1}{2\pi} \frac{p}{r} \cos \theta \\ \psi = \frac{1}{2\pi} \frac{p}{r} \sin \theta \end{cases}$$

Lignes de courant $\psi = C^{te}$:

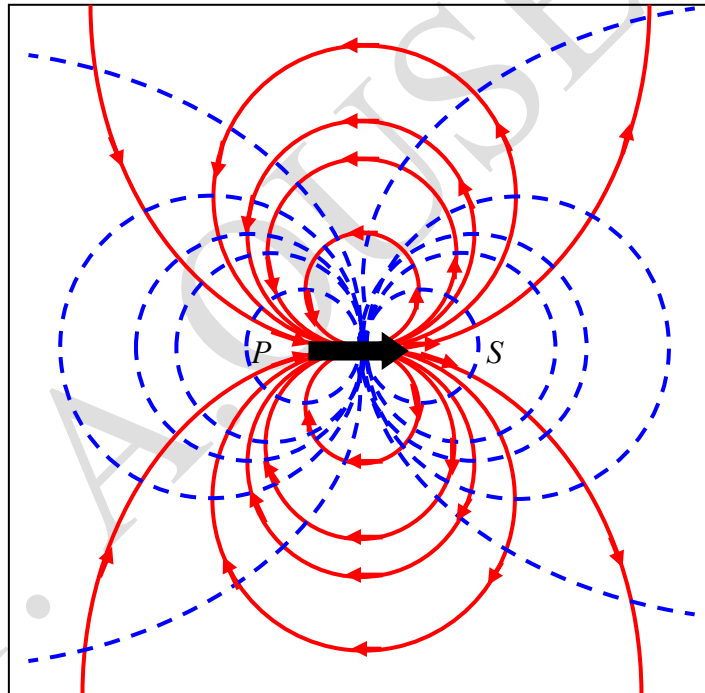
$$\frac{1}{2\pi} \frac{p}{r} \sin \theta = C^{te} \Rightarrow \frac{1}{r} \sin \theta = C^{te} \Rightarrow r \sin \theta = C^{te} r^2 \Rightarrow y = C^{te} (x^2 + y^2) \Rightarrow x^2 + y^2 - Ky = 0$$

$$x^2 + \left(y - \frac{K}{2}\right)^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

Les lignes de courant sont des cercles centrés sur l'axe des y et tangents à l'axe des x . Lignes de courant $\psi = C^{te}$: équation d'un cercle de centre $(0, K/2)$ et de rayon $K/2$:

$$\text{Equipotentiellles : } \varphi = C^{te} = \frac{1}{r} \cos \theta = C^{te} \Rightarrow \frac{x}{x^2 + y^2} = k \Rightarrow \left(x - \frac{k}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{k}{2}\right)^2$$

Cercles centrés sur l'axe des x , et tangents à l'axe des y .



VI-2 Coins et points d'arrêt

On appelle "**point d'arrêt**" un point où la **vitesse est nulle**. Les lignes de courant pouvant être assimilées à des barrières infranchissables, celles passant par le point d'arrêt forment des coins d'arrêt.

VI-3 Écoulement autour de coins ou de dièdres

Des descriptions détaillées de cette famille d'écoulement, seront traitées pendant une séance de TP Maple. On Considère un écoulement plan modélisé par le potentiel complexe des vitesses :

$$f(z) = mz^{n+1} \text{ où } n \geq -\frac{1}{2}$$

En coordonnées cylindriques : $z = re^{i\theta}$ et donc $f(z) = mr^{n+1}e^{i(n+1)\theta}$

$$f(z) = mr^{n+1}[\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta] = \varphi + i\psi$$

On a alors $\varphi(r, \theta) = mr^{n+1} \cos((n+1)\theta)$ et le champ de vitesse obtenu ainsi:
 $\psi(r, \theta) = mr^{n+1} \sin((n+1)\theta)$

$$\begin{cases} v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} = m(n+1)r^n \cos((n+1)\theta) \\ v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -\frac{\partial \psi}{\partial r} = -m(n+1)r^n \sin((n+1)\theta) \end{cases}$$

On remarque que la vitesse s'annule si $r = 0$. L'origine est donc un point d'arrêt. Les lignes de courant passant par l'origine vérifient :

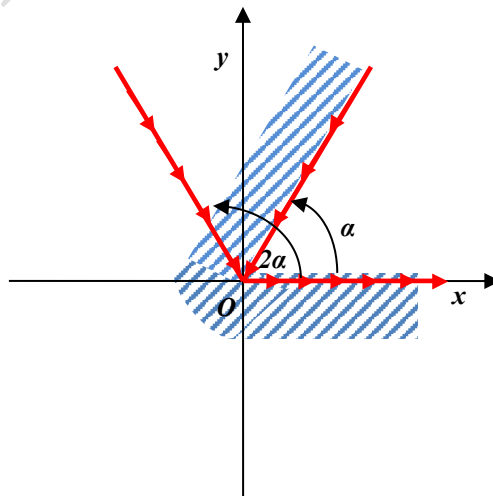
$$\begin{aligned} \psi(r, \theta) = C^{te} = mr^{n+1} \sin((n+1)\theta) = 0 \\ \Rightarrow \begin{cases} r = 0 \\ \sin((n+1)\theta) = 0 \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{k}{(n+1)}\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Si $k = 0 : \theta = 0 \Rightarrow$ demi droite (Ox)

Si $k = 1 : \theta = \pi/n + 1 = \alpha \Rightarrow$ demi droite d'angle α avec (Ox)

Si $k = 2 : \theta = 2\pi/n + 1 = \alpha \Rightarrow$ demi droite d'angle 2α avec (Ox)

Les lignes de courant pouvant être assimilées à des barrières infranchissables, celles passant par le point d'arrêt forment des " coins " : ce sont les *coins d'arrêt*.



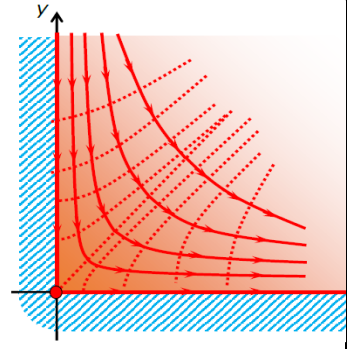
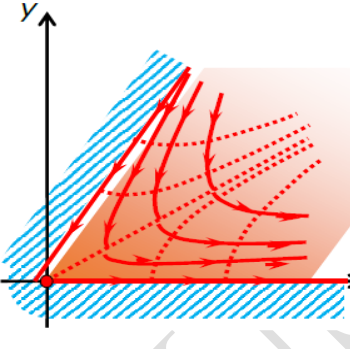
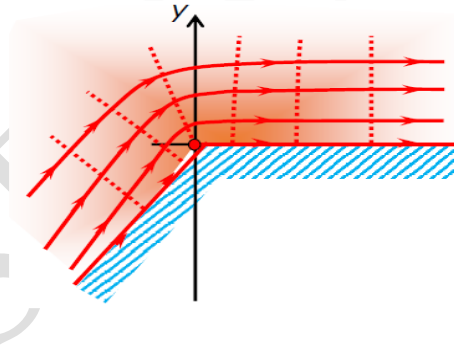
Etudions maintenant l'écoulement du fluide entre ces coins d'arrêt pour quelques valeurs particulières de n .

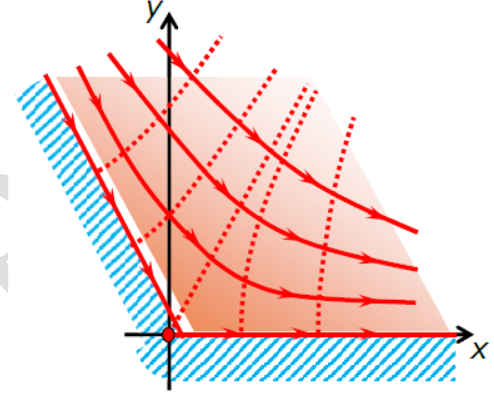
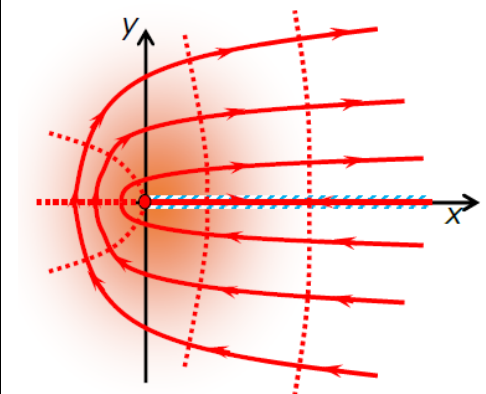
Cas où $n = 1$

$$\psi(r, \theta) = mr^2 \sin(2\theta) = C^{te} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{\pi}{n+1} = \frac{\pi}{2} \quad \text{coin à angle droit}$$

$$\Rightarrow \psi(r, \theta) = 2mr^2 \sin \theta \cos \theta = 2mr \sin \theta \, r \cos \theta = C^{te} \Leftrightarrow 2mxy = C^{te} \Rightarrow y = \frac{C^{te}}{x}$$

À l'intérieur de ce coin les lignes de courant sont des hyperboles. Les équipotentielles le sont également.

		
$n = 1 \quad y = \frac{C^{te}}{x}$	$n > 1; \alpha = \frac{\pi}{n+1} < \frac{\pi}{2}$	$-\frac{1}{2} < n < 0; 0 < \alpha = \frac{\pi}{n+1} < 2\pi$
les lignes de courant sont des hyperboles	écoulement autour d'un coin aigu	écoulement autour d'un dièdre

	
$0 < n < 1 \quad 0 < \alpha = \frac{\pi}{n+1} < \pi$	$n = -\frac{1}{2} \quad \alpha = 2\pi$
écoulement autour d'un coin obtus	contournement d'un demi-plan

Pr. A. OUSEGUI

Chap 4 Théorie de la couche limite

Introduction

La théorie du fluide parfait reste invalide pour les écoulements proches des obstacles, (paradoxe de D'Alembert). Si l'imposition d'une circulation permet de lever cette contradiction suivant la composante verticale de l'écoulement, le paradoxe subsiste suivant l'axe horizontal. Le concept de couche limite a été introduit pour la première fois par un ingénieur allemand, Prandtl, en 1904. Selon lui, lorsqu'un fluide réel s'écoule sur une paroi solide fixe, l'écoulement est divisé en deux régions.

- Une couche mince au voisinage de la paroi solide où les forces visqueuses et la rotation ne peuvent être négligées.
- Une région externe où les forces visqueuses sont très petites et peuvent être négligées. Le comportement de l'écoulement est similaire à l'écoulement libre en amont.

I- Définitions et caractéristiques de la couche limite

I-1 Définitions

On se place dans le cas simple d'une plaque plane mince. L'écoulement d'un fluide visqueux sur une paroi solide représente une région dans laquelle la vitesse augmente de zéro à la paroi et s'approche de la vitesse de l'écoulement libre. Cette région s'appelle la couche limite. La figure 4. 1 montre le développement d'une couche limite sur un côté d'une longue plaque plane parallèle au sens de l'écoulement.

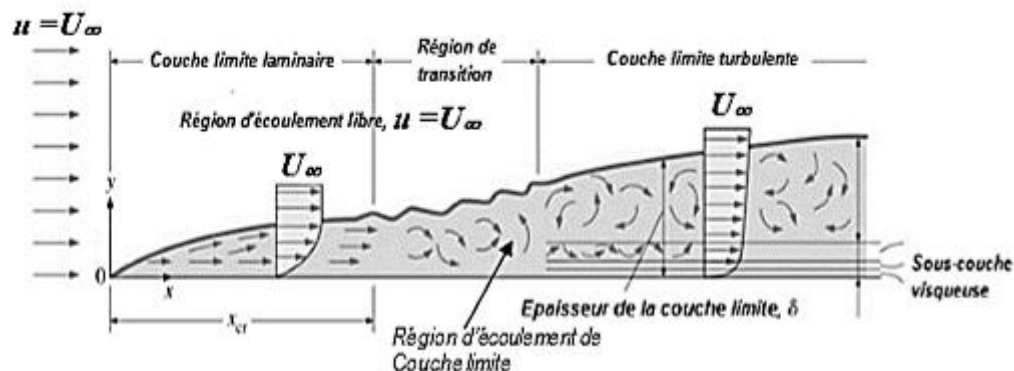


figure 4. 1 Schéma d'écoulement de couche limite sur une plaque plane

Le gradient de vitesse provoque une contrainte de cisaillement importante au niveau de la paroi

τ_w .

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0} \quad (4.1)$$

L'examen de la figure 4. 1 permet de soulever quelques particularités de et écoulement :

- Une région d'entrée où la couche limite se développe et $dp/dx \neq Cte$ (en général),
- Une région où l'écoulement est complètement établi où :
 - * La couche limite remplit toute la zone d'écoulement.
 - * Les profils de vitesse, le gradient de pression, et la contrainte de cisaillement sont constants ;
 - * L'écoulement est soit laminaire, soit turbulent sur toute la longueur de l'écoulement, c'est-à-dire que la phase de transition n'est pas prise en compte.

I-2Caractéristiques de la couche limite

L'écoulement sur la plaque peut être divisé en deux domaines.

i. $0 \leq y \leq \delta$ écoulement de couche limite dans laquelle l'effet de force visqueuse est important. En raison de la condition de non-glissement à la paroi, la première couche de fluide subit un retardement. Cette couche retardée provoque un retard supplémentaire pour la couche adjacente, développant ainsi une région mince dans laquelle la vitesse d'écoulement augmente de zéro à la paroi solide et se rapproche de la vitesse de l'écoulement libre.

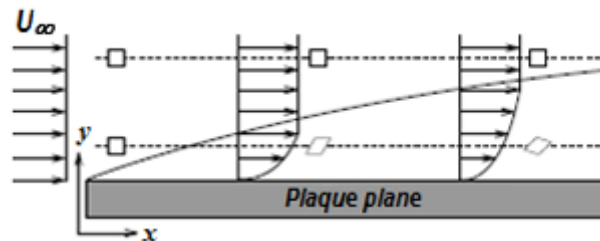


figure 4. 2 Rotation des particules fluides dans la zone de couche limite

En raison de la présence d'un gradient de vitesse à l'intérieur de la région de la couche limite, les particules fluides au sommet commencent à se déformer, lesquelles ont une vitesse supérieure à celle se trouvant en bas. Cette force provoque la rotation de la particule fluide lorsqu'elle pénètre dans la région de la couche limite (figure 4. 2). Par conséquent, l'écoulement du fluide dans cette zone est appelé également écoulement rotationnel.

ii. $y > \delta$: Zone d'écoulement externe à la couche limite où la force visqueuse est très faible et peut être négligée. Il n'y a pas de gradient de vitesse dans cette zone et la particule fluide ne

fait plus de rotation. Par conséquent, l'écoulement est également appelé écoulement irrotationnel.

Comme le montre la figure 4. 2, les conditions de la couche limite sont que le fluide adhère à la paroi solide.

$$u = v = 0 \text{ à } y = 0 \quad (4. 2)$$

A l'extérieur de la couche limite, la vitesse du fluide est égale à la vitesse de l'écoulement libre:

$$u = U_{\infty} \text{ à } y = \delta \quad (4. 3)$$

La condition à la limite suivante est également valable pour l'écoulement de couche limite :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \text{ à } y \geq \delta \quad (4. 4)$$

Ceci indique que la distribution de la vitesse est uniforme à l'extérieur de la zone de couche limite.

I-3 Epaisseur de couche limite

On distingue trois types d'épaisseur de couche limite, à savoir :

a- Epaisseur conventionnelle de couche limite, δ

L'épaisseur de la couche limite est définie comme la distance verticale entre la paroi solide et le point où la vitesse de l'écoulement atteint 99% ($u = 0.99 U_{\infty}$) de la vitesse de l'écoulement libre (figure 4. 3).

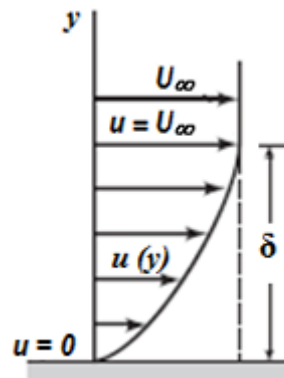


figure 4. 3 Epaisseur conventionnelle de la couche limite

b- Epaisseur de déplacement de la couche limite, δ^*

L'épaisseur de déplacement représente la distance verticale dans laquelle la paroi solide doit être déplacée vers le haut de sorte que le fluide réel ait le même débit massique que le fluide. Considérons deux types d'écoulement de fluide sur une plaque plane horizontale fixe avec une vitesse d'écoulement U_{∞} (figure 4. 4).

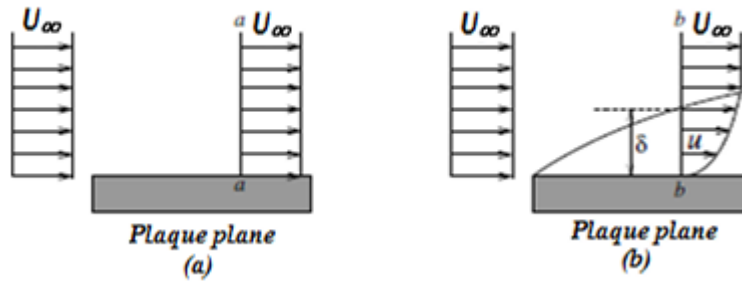


figure 4. 4 Ecoulement sur une plaque plane (a) pour un fluide parfait (b) pour un fluide réel

En l'absence de viscosité dans le cas d'un fluide parfait (a), un profil de vitesse uniforme est développé au-dessus de la paroi solide. Cependant, dans le cas de fluide visqueux (fluide réel) (b) et pas de glissement sur la paroi, un gradient de vitesse est développé dans la région de la couche limite.

Le déficit de vitesse à travers la bande d'élément de section transversale $b \times b$ (figure 4. 5) est $(U_\infty - u)$. Cependant, le déficit en débit massique est obtenu comme suit :

$$(U_\infty - u)b \cdot dy \quad (4. 5)$$

Avec, b est la largeur de la plaque.

Le déficit en masse totale due à la présence de viscosité par rapport au cas du fluide parfait.

$$\int_0^\delta \rho(U_\infty - u)b dy \quad (4. 6)$$

Cependant, si nous déplaçons la plaque d'une distance δ^* vers le haut dans la section $a \times a$ (figure 4. 5) pour donner une réduction de masse de $\rho U_\infty b \delta^*$, le déficit de débits dans les deux cas sera identique si,

$$\int_0^\delta \rho(U_\infty - u)b dy = \rho U_\infty b \delta^* \quad (4. 7)$$

Et

$$\delta^* = \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{U_\infty}\right) dy \quad (4. 8)$$

Avec, δ^* est l'épaisseur de déplacement de la couche limite.

L'épaisseur de déplacement représente la distance verticale dans laquelle la paroi solide doit être déplacée vers le haut de sorte que le fluide parfait ait le même débit massique que le fluide réel.

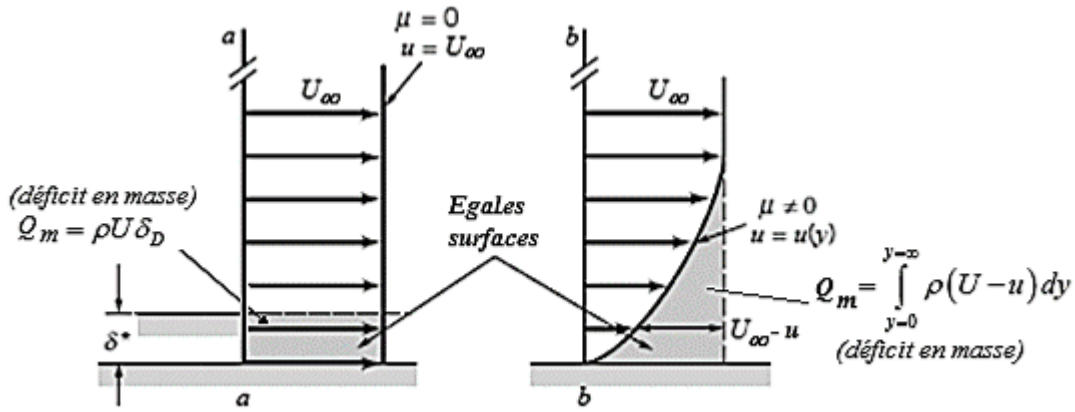


figure 4. 5 Epaisseur de déplacement de couche limite

c- Epaisseur de quantité de mouvement de la couche limite, θ

Une autre épaisseur de la couche limite, il s'agit de l'épaisseur de quantité de mouvement, elle sert à prédire la force de traînée¹ sur la surface de l'objet (figure 4. 6).

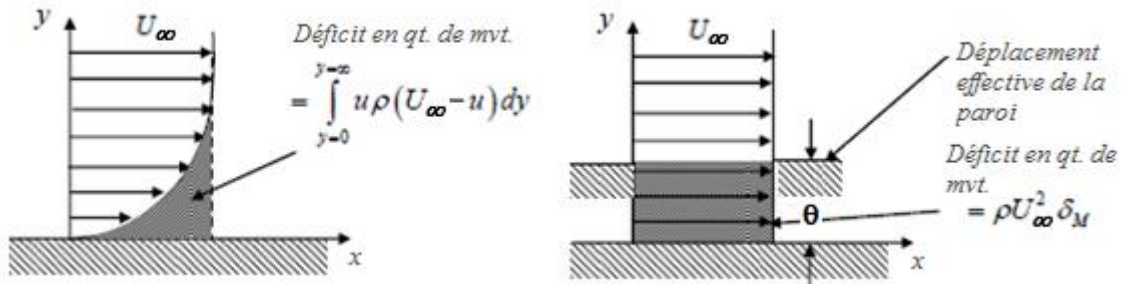


figure 4. 6 Epaisseur de déplacement de quantité de mouvement de couche limite

En référence à la figure 4. 6, le déficit de vitesse à travers la bande d'élément de section $b \times b$ contribue au déficit de flux de quantité de mouvement comme suit :

$$\rho(U_\infty - u)b \cdot dy \quad (4. 9)$$

Ainsi, le déficit total de la quantité de mouvement

$$\int_0^\delta \rho u(U_\infty - u)b dy \quad (4. 10)$$

Cependant, si nous déplaçons la plaque d'une distance θ vers le haut à la section a-a pour donner un déficit de quantité de mouvement de $\rho U_\infty^2 b \theta$, le déficit de quantité de mouvement dans les deux cas sera identique si,

$$\int_0^\delta \rho u(U_\infty - u)b dy = \rho U_\infty^2 b \theta \quad (4. 11)$$

Et,

¹ la force qui s'oppose au mouvement d'un objet dans un fluide

$$\theta = \int_0^{\delta} \frac{u}{U_{\infty}} \left(1 - \frac{u}{U_{\infty}}\right) dy \quad (4.12)$$

Ici, θ est l'épaisseur de déplacement de la quantité de mouvement de la couche limite. Elle représente la distance verticale à laquelle la paroi solide doit être déplacée vers le haut, de sorte que le fluide parfait ait la même quantité de mouvement que le fluide réel.

II-Equations de la couche limite (équation de Prandtl)

II-1 Formulation mathématique

Tout d'abord, on résume les principales hypothèses que nous nous sommes déjà fixées sur l'écoulement considéré.

- écoulement laminaire, permanent ;
- écoulement bidimensionnel non pesant ;
- fluide incompressible ($\rho = Cte$) ;

L'écoulement est donc décrit par les équations de Navier-Stokes ainsi que l'équation de continuité, comme suit :

Suivant x ,

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (4.13)$$

Suivant y ,

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \quad (4.14)$$

L'équation de continuité est :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (4.15)$$

Compte tenu des hypothèses fixées ci-dessus, pour l'écoulement dans la couche limite. Par conséquent, les équations de Navier-Stokes et celle de continuité de l'écoulement du fluide sont réduites à (démonstration voir séance de cours) :

$$\begin{aligned} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \quad (4.16)$$

Le système d'équations (4. 16) s'appelle **les équations de couche limite** où (**équations de Prandtl**), elles sont valables seulement dans le domaine de couche limite.

II-2 Solution de Blasius de la couche limite sur une plaque plane

En général, la résolution des équations aux dérivées partielles non linéaires telles que les équations de couche limite, (4. 16) est extrêmement difficile à obtenir. Cependant, en 1908 et en appliquant une transformation intelligente des coordonnées et un changement de variables, Blasius, un doctorant de Prandtl, proposa des équations simplifiées pour l'écoulement dans la couche limite. De l'équation de Bernoulli, on sait que :

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} = U_{\infty} \frac{dU_{\infty}}{dx} \quad (4. 17)$$

Pour un écoulement uniforme sans gradient de pression, autour d'une plaque plane semi-infinie $\frac{dp}{dx} = \frac{dU_{\infty}}{dx} = 0$. En exploitant la notion de fonction de courant (ψ), on réduit le nombre de variables du système (4. 16) à une seule variable. Ainsi :

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = \nu \frac{\partial^3 \psi}{\partial y^3} \quad (4. 18)$$

Blasius a utilisé la technique d'autosimilarité. Il a introduit la variable adimensionnelle $\eta = y \left(\frac{U_{\infty}}{\nu x} \right)^{1/2}$, et $\psi = (\nu x U_{\infty})^{1/2} f(\eta)$ ($f(\eta)$ est une fonction à déterminer plus tard)

En utilisant les lois de dérivation, on obtient :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{1}{2} \left(\frac{\nu U_{\infty}}{x} \right)^{1/2} (f - \eta f') \quad (4. 19)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = U_{\infty} f' \quad (4. 20)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2x} U_{\infty} \eta f'' \quad (4. 21)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = U_{\infty} \left(\frac{U_{\infty}}{\nu x} \right)^{1/2} f'' \quad (4. 22)$$

$$\frac{\partial^3 \psi}{\partial y^3} = \frac{U_{\infty}^2}{\nu x} f''' \quad (4. 23)$$

En substituant tous les termes de dérivation dans (4. 18) on aboutit à :

$$f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0 \quad (4. 24)$$

Equations de la couche limite (équation de Prandtl)

Les conditions aux limites de la couche limite décrit précédemment peuvent être exprimées comme suit :

$$f(0) = 0 \quad f'(0) = \left. \frac{\partial f}{\partial \eta} \right|_{\eta=0} = 0 \quad \lim_{\eta \rightarrow \infty} f' = 1$$

La solution de Blasius est tabulée comme suit,

$\eta = y \left(\frac{U_\infty}{\nu x} \right)^{1/2}$	$f'(\eta) = \frac{u}{U_\infty}$	η	f'
0	0	3.6	0.9233
0.4	0.1328	4.0	0.9555
0.8	0.2647	4.4	0.9759
1.2	0.3938	4.8	0.9878
1.6	0.5168	5.0	0.9916
2.0	0.6298	5.2	0.9943
2.4	0.7290	5.6	0.9975
2.8	0.8115	6.0	0.9990
3.2	0.8767	∞	1.0000

Tableau 4. 1 Solution de Blasius

De la solution, on trouve que, $\frac{u}{U_\infty} \approx 0,99$ lorsque $\eta = 5$, donc, à partir des variables de similitude :

$$5 = \delta \left(\frac{U_\infty}{\nu x} \right)^{1/2} \quad (4. 25)$$

Ou

$$\delta = \frac{5x}{Re_x^{1/2}} \quad \text{avec} \quad Re_x = \frac{U_\infty x}{\nu} \quad (4. 26)$$

En utilisant certaines manipulations mathématiques, l'épaisseur de déplacement ainsi que celle de quantité de mouvement peuvent être exprimées comme suit :

$$\delta^* = \frac{1.721}{Re_x^{1/2}} x \quad (4. 27)$$

Et,

$$\theta = \frac{0.664}{Re_x^{1/2}} x \quad (4. 28)$$

La contrainte de cisaillement à la paroi est ensuite déterminée en prenant $\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = 0$, on trouve:

$$\tau_w = 0.332 U^{3/2} \sqrt{\frac{\rho U \mu}{x}} \quad (4.29)$$

III- Equation intégrale de Von-Karman

L'un des principaux inconvénients de la solution de Blasius est sa limite à l'écoulement laminaire de couche limite sur une plaque plane uniquement. En réalité, la plupart des écoulements sont turbulents. Par conséquent, la demande de remplacer la solution de Blasius par une autre permettant de prédire l'écoulement turbulent de la couche limite a conduit à un grand travail effectué par Von-Karman en 1921. Von-Karman a formulé une équation générale à partir de la théorie de la conservation de quantité de mouvement qui permet de prédire les écoulements de la couche limite de la région laminaire jusqu'aux régions turbulentes. Son équation contribue à la prédiction de la traînée causée par des forces de cisaillement sur un corps.

Pour voir l'énoncé, considérons un écoulement uniforme sur une plaque plane et le volume de contrôle fixe, comme illustré à la figure 4. 7.

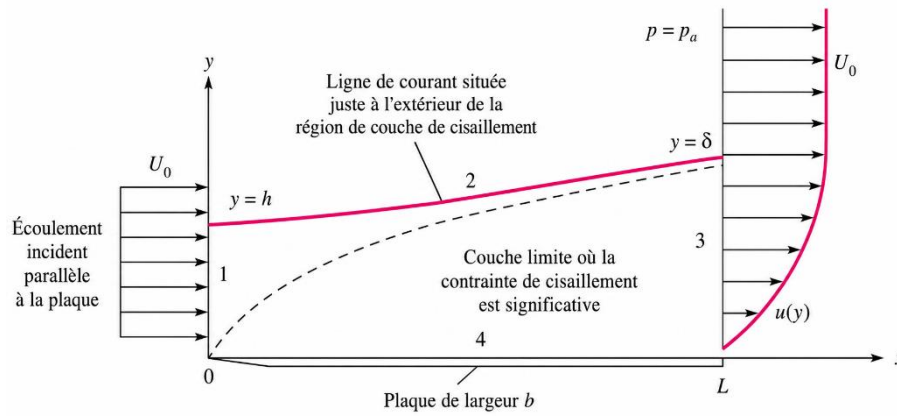


figure 4. 7 Volume de contrôle pour la dérivation de l'équation intégrale de Von-Karman

Nous projetons le théorème de la quantité de mouvement sur l'horizontal :

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -D = \rho \int_1 u(0, y) \vec{V} \cdot \vec{n} dA + \rho \int_3 u(L, y) \vec{V} \cdot \vec{n} dA \\ &= \rho \int_0^h U_0 (-U_0) b dy + \rho \int_0^\delta u(L, y) [+u(L, y)] b dy \end{aligned}$$

En évaluant le premier intégral et en réarrangeant les termes, cela donne :

$$D = \rho U_0^2 b h - \rho b \int_0^\delta u^2 dy|_{x=L}$$

Donc pour un abscisse x l'équation prendra la forme de :

$$D(x) = \rho b \int_0^{\delta(x)} u(U - u) dy \quad (4.30)$$

Cette relation (4.30) constitue le point de départ de la méthode intégrale de quantité de mouvement de von Kármán, largement utilisée pour l'analyse des couches limites laminares et turbulentes. Elle a été dérivée en 1921 par Kármán² qu'il a reformulé en fonction de l'épaisseur de la quantité de mouvement θ

$$D(x) = \rho b U^2 \theta \quad \theta = \int_0^\delta \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy \quad (4.31)$$

Kármán remarqua alors que cette force de traînée est également égale à l'intégrale de la contrainte de cisaillement pariétale le long de la plaque :

$$D(x) = b \int_0^x \tau_w(x) dx \quad (4.32)$$

Or

$$\frac{dD(x)}{dx} = b \tau_w = \rho b U^2 \frac{d\theta}{dx}$$

On aboutit à la relation qui porte le nom de l'équation intégrale de quantité de mouvement de la couche limite sur une plaque plane.

$$\tau_w = \rho U^2 \frac{d\theta}{dx} \quad (4.33)$$

Valable pour tout type d'écoulement, laminaire ou turbulent.

En se référant à la figure 4.8, la force de traînée sur la surface solide peut être déterminée en considérant la force de traînée sur la petite zone dA comme : $dF_D = \tau_w b dx$

² Theodore von Kármán (en hongrois : Szöllöskislaki Kármán Tódor), né le 11 mai 1881 et mort le 6 mai 1963, est un ingénieur et physicien hongrois et américain spécialisé en aéronautique dans les années fondatrices de 1940 à 1960. Il est personnellement responsable de plusieurs avancées cruciales en aérodynamique, en particulier dans les domaines de la caractérisation du flux de l'air supersonique et hypersonique.

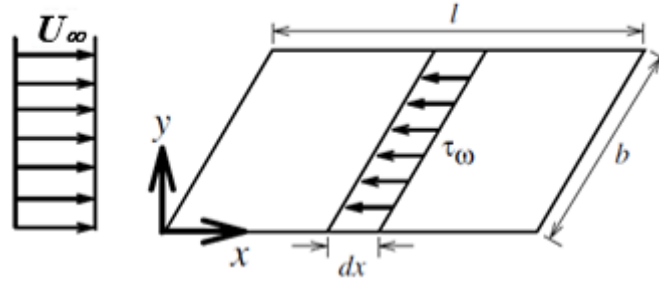


figure 4. 8 Contrainte de cisaillement à la paroi

Il est pratique d'utiliser le coefficient de frottement local C_f et le coefficient de frottement total (de traînée) C_D dont les expressions respectivement:

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} \quad (4.34)$$

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho A U^2} \quad (4.35)$$

Où, A : est la surface totale de la plaque plane (pour ce cas, $A = bl$)

Respectivement, la solution de Blasius pour ces deux coefficients est :

$$C_f = \frac{0.664}{Re_x^{\frac{1}{2}}} \quad (4.36)$$

$$C_D = \frac{1.328}{Re_L^{\frac{1}{2}}} \quad (4.37)$$

Ensuite, nous démontrons la dérivation des équations d'épaisseur de couche limite, d'épaisseur de déplacement de couche limite, d'épaisseur d'impulsion de couche limite, de coefficient de frottement local et de coefficient de traînée en fonction de différentes distributions de vitesse en utilisant l'équation intégrale de quantité de mouvement de Von-Karman;

- i) Distribution linéaire de la vitesse
- ii) Distribution polynôme du second ordre de la vitesse
- iii) Distribution polynôme du troisième ordre de la vitesse
- iv) Distribution $\sin$ - $\cos$ de la vitesse

III-1 Profile de vitesse linéaire $\frac{u}{U} = \frac{y}{\delta}$

Dans ce cas :

$$\tau_w = \mu \frac{U}{\delta} \quad (4.38)$$

En se référant à l'équation (4.33) et au calcul précédent où $\theta = \frac{\delta}{6}$

$$\rho \frac{U^2}{6} \frac{d\delta}{dx} = \mu \frac{U}{\delta} \quad (4.39)$$

Par intégration, et la condition au limite $\delta = 0$ à $x = 0$ on aboutit à :

$$\delta^2 = \frac{12x^2}{Re_x} \quad (4.40) \quad \delta = \frac{3.464x}{\sqrt{Re_x}} \quad (4.41)$$

L'épaisseur de déplacement de la couche limite et l'épaisseur de quantité de mouvement sont calculés comme suit :

$$\delta^* = \frac{\delta}{2} = \frac{1.732x}{\sqrt{Re_x}} \quad (4.42)$$

$$\theta = \frac{\delta}{6} = \frac{0.5773x}{\sqrt{Re_x}} \quad (4.43)$$

La contrainte de cisaillement à la paroi

$$\tau_w = \mu \frac{U}{\delta} = 0.2887 \mu \frac{U}{x} \sqrt{Re_x} \quad (4.44)$$

Le coefficient de frottement local C_f est calculé comme suit :

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho U^2} = \frac{0.7754}{\sqrt{Re_x}} \quad (4.45)$$

Le coefficient de frottement local C_D est calculé comme suit :

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho A U^2} = \frac{1.1548}{\sqrt{Re_L}} \quad (4.46)$$

Avec : $F_D = \int_0^L \tau_w b dx$

III-2 Résultats pour les différents profils de vitesse

Le Tableau 4. 2 résume les principaux résultats de la couche limite laminaire sur une plaque plane avec différents profils de vitesse.

<i>Profils de vitesse</i>	δ	c_f	c_D
<i>Solution de Blasius</i>	$\frac{5x}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{0.664}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{1.328}{Re_L^{1/2}}$
<i>Profil linéaire</i> $\frac{u}{U} = \frac{y}{\delta}$	$\frac{3.46x}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{0.58}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{1.15}{Re_L^{1/2}}$
<i>Profil parabolique</i> $\frac{u}{U} = -\left(\frac{y}{\delta}\right)^2 + 2\left(\frac{y}{\delta}\right)$	$\frac{5.48x}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{0.730}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{1.46}{Re_L^{1/2}}$
<i>Profil cubique</i> $\frac{u}{U} = \frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3$	$\frac{4.64x}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{0.647}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{1.292}{Re_L^{1/2}}$
<i>Profil Sin-Cos</i> $\frac{u}{U} = \sin\left(\frac{\pi y}{2\delta}\right)$	$\frac{4.795x}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{0.655}{Re_x^{1/2}}$	$\frac{1.312}{Re_L^{1/2}}$

Tableau 4. 2 Principaux résultats pour différents profils de vitesse

IV- Transition vers la turbulence

Les résultats analytiques donnés dans le tableau 9.2 sont limités aux écoulements de la couche limite laminaire le long d'une plaque plane avec un gradient de pression nul. Ils sont en très bon accord avec les résultats expérimentaux jusqu'au point où l'écoulement de la couche limite devient turbulent, qui se produira pour toute vitesse d'écoulement libre et tout fluide pourvu que la plaque soit assez longue. Cela est vrai car le paramètre qui régit la transition vers un écoulement turbulent est le nombre de Reynolds - dans ce cas, le nombre de Reynolds est basé sur la distance depuis le bord d'attaque de la plaque, $Re_x = \frac{Ux}{\nu}$

La valeur du nombre de Reynolds au point de transition est une fonction assez complexe de divers paramètres impliqués, notamment la rugosité de la surface, la courbure de la surface, (par exemple une plaque plane ou une sphère), et des perturbations de la surface en dehors de la couche limite. Sur une plaque plane avec un bord d'attaque tranchant et dans un écoulement d'air typique, la transition a lieu à une distance x du bord d'attaque donnée par : $Re = 5 \cdot 10^5$.

Transition vers la turbulence

La transition réelle entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent dans la couche limite peut se produire sur une région de la plaque, et non à un emplacement spécifique en particulier. Cela se produit, en partie, à cause de l'inégalité de la transition. En règle générale, la transition commence à des emplacements aléatoires de la plaque au voisinage de $Re_x = Re_{x_{crt}}$. Ces signes se développent rapidement lorsqu'ils sont transportés en aval jusqu'à ce que toute la largeur de la plaque soit recouverte d'un écoulement turbulent.

Le processus complexe de transition d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent implique l'instabilité du champ d'écoulement. Les petites perturbations imposées à l'écoulement de couche limite, (à cause de vibrations de la plaque, d'une rugosité de la surface ou d'une "ondulation" dans l'écoulement sur la plaque) vont soit, accroître l'instabilité ou décroître l'instabilité, selon l'endroit où la perturbation est introduite dans l'écoulement. Si ces perturbations se produisent à un endroit où $Re_x < Re_{x_{crt}}$ elles disparaîtront, la couche limite redeviendra laminaire. Les perturbations imposées à un endroit $Re_x > Re_{x_{crt}}$ augmenteront et transformeront l'écoulement de la couche limite en aval de cet endroit en turbulence.

La couche limite turbulente sur une plaque plane (sans gradient de pression)

Pour analyser la couche limite turbulente, nous sommes obligés d'utiliser l'approche d'intégral de quantité de mouvement couplée avec les données de l'expérience du moment qu'il n'y a pas de solution exacte connue. Pour l'approximation du profil de vitesse dans le cas de l'écoulement turbulent, on rappelle la loi de la paroi.

Nous allons maintenant déterminer δ , C_f et C_D pour la région de la couche limite turbulente.

D'après le calcul précédent, nous savons que, $\theta = \frac{7\delta}{72}$, donc, on aura ce qui suit :

$$\delta = \frac{0.372x}{Re_x^{1/5}} \quad (4.47)$$

L'épaisseur de déplacement de la couche limite est donnée par :

$$\delta^* = \frac{\delta}{8} = \frac{0.047x}{Re_x^{1/5}} \quad (4.48)$$

L'épaisseur de quantité de mouvement est calculée comme suit :

$$\theta = \frac{7\delta}{72} = \frac{0.036x}{Re_x^{1/5}} \quad (4.49)$$

La contrainte de cisaillement à la paroi est ensuite calculée comme suit :

$$\tau_w = \frac{0.089\rho U^2}{Re_x^{1/5}} \quad (4.50)$$

Le coefficient de frottement local C_f est calculé comme suit :

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{0.0579}{Re_x^{1/5}} \quad (4.51)$$

Le coefficient de frottement total de la paroi est calculé comme suit :

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho AU^2} = \frac{0.072}{Re_L^{1/5}} \quad (4.52)$$

En résumé, les expressions déterminées pour δ , C_f et C_D pour le profil de vitesse $\frac{u}{U} = \left(\frac{y}{\delta}\right)^{1/7}$, dans la région turbulente de la couche limite est présentée dans le Tableau 4. 3.

<i>Profils de vitesse</i>	δ	C_f	C_D
<i>Profil turbulent</i> $\frac{u}{U} = \left(\frac{y}{\delta}\right)^{1/7}$	$\frac{0.372x}{Re_x^{1/5}}$	$\frac{0.058}{Re_x^{1/5}}$	$\frac{0.072}{Re_L^{1/5}}$

Tableau 4. 3 Les résultats de la couche limite turbulente sur une plaque plane

Pr. A. OUSEGUI

Chap 5 Introduction à la turbulence

Ce chapitre a pour but de présenter le principe des trois approches numériques DNS, LES, et RANS. Nous nous attarderons tout particulièrement sur la méthode statistique car très employée par les codes du commerce.

Pour des raisons de simplicité d'écriture, seuls les écoulements incompressibles seront développés ici.

I- Décomposition de Reynolds

La stratégie adoptée ici consiste à mettre de côté le mouvement instantané du fluide, dans le but d'exprimer les équations du champ moyen. Le souci de simuler toutes les petites structures de l'écoulement est donc éliminé. La taille de maille, ainsi que la valeur des pas de temps pour des études instationnaires, deviennent plus importantes. Cette approche est donc moins coûteuse en temps de calcul que d'autres techniques (DNS, LES), ceci expliquant sa grande utilisation dans le monde industriel. Néanmoins, notons tout de suite que cette approche présente un fort degré d'empirisme, rendant alors la méthode peu fiable dans certaines configurations. Le domaine d'application est très vaste, avec transfert thermique ou sans échange thermique.

Le principe de cette méthode repose sur la résolution des équations de Navier-Stokes moyennées. Celles-ci sont obtenues en introduisant une décomposition des variables du problème à traiter :

$$\phi(x_i, t) = \bar{\phi}(x_i) + \phi'(x_i, t) \quad (5.1)$$

où $\bar{\phi}(x_i)$ est la moyenne de la variable $\phi(x_i, t)$ sur une durée d'observation T :

$$\bar{\phi}(x_i) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T \phi(x_i, t) dt \quad (5.2)$$

Avec $\phi = \{u, p, T\}$. La durée d'observation doit être importante comparativement à l'échelle de temps de la turbulence, théoriquement elle doit tendre vers l'infini. Cependant si elle est assez grande, la valeur moyenne n'en dépend plus. Cette décomposition appelée **décomposition de Reynolds** (1894), a été introduite par Boussinesq (1872).

On suppose dans cette décomposition que les valeurs fluctuantes sont centrées, c'est à dire que leurs valeurs moyennes sont nulles. Les propriétés les plus utilisées sont les suivantes :

$$\overline{\phi'} = 0 \quad \overline{\phi(x_i, t)\psi(x_i, t)} = \overline{\phi\psi} + \overline{\phi'\psi'} \quad (5.3)$$

Il existe d'autres décompositions, telle que la décomposition triple : $\phi = \bar{\phi} + \phi + \phi'$, composante moyenne, organisée et aléatoire. Cette décomposition est très utilisée dans la modélisation de la turbulence atmosphérique, cas où les tourbillons gardent longtemps une structure fluctuante organisée. Ce formalisme étant plus complexe, on regroupe parfois la composante moyenne et la composante organisée dans un terme unique. On obtient alors une décomposition équivalente à la décomposition de Reynolds. Lorsque les effets de compressibilité deviennent non-négligeables, la décomposition de Fabre est préférée à celle de Reynolds car plus adaptée à ce type d'écoulement. On définit dans ce cas la moyenne massique, $\phi = \frac{\overline{\rho\phi}}{\overline{\rho}}$, permettant de mieux tenir compte des variations de masse volumique.

Notons au passage que l'application de la moyenne de Reynolds conduit à une gigantesque perte d'information. Il devient alors illusoire d'essayer d'obtenir par cette approche un modèle capable de reproduire correctement tous les phénomènes, dans toutes les simulations. Cette réflexion renvoie à la notion d'universalité des modèles. Les décompositions des variables de notre problème, $u_i = \bar{u}_i + u_i'$; $p = \bar{p} + p'$, sont introduites dans les équations de Navier Stokes. On obtient alors :

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (5.4)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = \rho \bar{f}_i - \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\bar{\tau}_{ij} - \rho \overline{u_i' u_j'} \right) \quad (5.5)$$

Les deux relations (5.4) et (5.5) représentent les **équations de Navier-Stokes moyennées**. On remarque que l'équation de bilan moyennée (5.5) semble identique à celle écrite pour l'écoulement instantané, à l'exception cependant d'un terme ajouté, $-\rho \overline{u_i' u_j'}$, ayant la dimension d'une contrainte. Ce terme porte le nom de **tenseur de Reynolds**. Ainsi le champ moyen ne satisfait pas aux équations de Navier-Stokes, telles que nous les avons écrites dans leur forme usuelle (laminaire), le tenseur de Reynolds faisant apparaître le lien étroit entre les champs moyen et fluctuant.

On note ainsi que la turbulence apporte une contrainte supplémentaire à l'écoulement. Néanmoins, les contributions des contraintes de cisaillement et de celles liées à la turbulence ne sont pas identiques. En effet, les effets visqueux sont dominants dans la région proche des

parois, alors que pour des régions qui en sont éloignées, la contrainte turbulente a une contribution plus importante (figure 5. 1).

Limitant la description au champ moyen $(\bar{u}(x_i); \bar{p}(x_i))$, le système régissant ces fonctions se réduit en situation isovolumique aux équations (5. 4) et (5. 5). Le tenseur de Reynolds fait donc apparaître six termes supplémentaires $(\overline{\rho u'^2}, \overline{\rho v'^2}, \overline{\rho w'^2}, \overline{\rho u'v'}, \overline{\rho u'w'}, \overline{\rho v'w'})$ s'ajoutant aux variables habituelles (u, v, w, p) . Il y a donc 10 inconnues pour 4 équations, et il est alors nécessaire de trouver une stratégie nous permettant de "fermer" ce système.

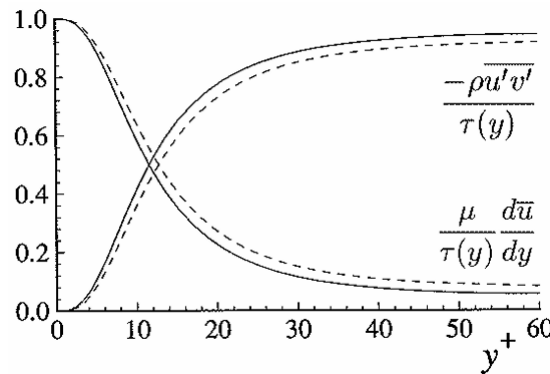


figure 5. 1 Répartition des contraintes de cisaillement et turbulentes (normalisées par la contrainte totale, $\tau(y)$) dans le cas d'un écoulement dans un canal. Lignes continues, $Re = 13750$; lignes discontinues, $Re = 5600$

II-Modèle de turbulence du premier ordre - Concept de la viscosité turbulente

L'approche de la modélisation statistique de la turbulence nécessite la fermeture du système d'équations régissant le mouvement moyen. Généralement, les méthodes de fermeture sont classées en fonction du nombre d'équations supplémentaires à résoudre. La stratégie adoptée par les modèles du premier ordre et présentés dans la suite du document repose sur le concept de **viscosité turbulente** présenté par Boussinesq en 1877. Son idée est basée sur l'observation tendant à montrer que le transfert de quantité de mouvement dans un écoulement turbulent est fortement dominé par le mélange des grosses structures. Cette viscosité est notée μ_T et relie linéairement le tenseur de Reynolds à l'écoulement moyen :

$$\overline{\rho u'_i u'_j} = -\mu_T \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) + \underbrace{\frac{2}{3} \rho \bar{k} \delta_{ij}}_{(a)} \quad (5. 6)$$

où $\bar{k}$ est l'énergie cinétique moyenne du champ turbulent par unité de masse, appelée de façon plus concise **l'énergie cinétique turbulente** :

$$\bar{k} = \frac{1}{2} \overline{u_i' u_i'} = \frac{1}{2} (\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2}) \quad (5.7)$$

et δ_{ij} le symbole de Kronecker ($\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ et $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$). Le terme isotrope (a) est nécessaire, afin de ne pas avoir $\rho \bar{k} = \rho \frac{\overline{u_i' u_i'}}{2} \equiv 0$ par contraction des indices³. La viscosité est a priori une fonction locale de l'écoulement $\mu_T = \mu_T(\vec{x}, t)$ et donc fonction du mouvement turbulent, contrairement à la viscosité moléculaire qui est une propriété du fluide.

La relation (5.6) repose sur des hypothèses simplificatrices de l'écoulement et sa turbulence : (1) l'instantanéité de la réponse de la turbulence à une variation du champ moyen, c'est à dire la non prise en compte de l'histoire de la déformation et de la turbulence ; (2) la localité, la turbulence étant influencée que par son voisinage immédiat, (3) la faible inhomogénéité ; (4) la linéarité de cette loi de comportement entraînant une surestimation de la production de la turbulence. La trop forte diffusivité turbulente est ainsi à l'origine de la dissipation anticipée des structures turbulentes. Ce dernier point est probablement celui qui fait le plus défaut à cette approche. En effet, la relation (5.6) est bien adaptée à la reproduction des composantes de cisaillement (i.e. $\overline{u'v'}$ et $\overline{v'w'}$) qui sont produites respectivement par le cisaillement dû au sillage et à la couche limite. En revanche, elle est incapable de distinguer les trois composantes diagonales, prédisant tout simplement $\overline{u'^2} = \overline{v'^2} = \overline{w'^2} = \frac{2}{3} \bar{k}$. On comprendra mieux que les modèles du premier ordre ne puissent marcher dans toutes les situations. Ceci est grandement amélioré par l'introduction d'une relation non-linéaire de la loi de comportement du "matériau turbulent" par l'intermédiaire de termes quadratiques voire cubiques des gradients de vitesses moyennes.

La viscosité turbulente, inconnue de prime abord, doit donc être définie. Par analogie avec la théorie cinétique des gaz, la détermination de la viscosité nécessite deux échelles, $\nu \sim u \times l$, où u est la vitesse quadratique des molécules constituant le gaz et l le libre parcours moyen de ces

³ En effet, sans ce terme, $\rho \overline{u_i' u_i'} = 2\rho \bar{k} = -2\mu_T \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i}$, ce dernier terme étant nul d'après la relation (5.4)

particules (i.e. la distance moyenne effectuée par ces particules entre deux chocs). On pourra alors écrire dans notre cas :

$$\mu_T = \rho u_T \cdot l \quad (5.8)$$

où u_T et l représentent respectivement une vitesse et une longueur caractéristique de la turbulence locale. Ainsi, le propos des modèles de turbulence est d'estimer ces deux échelles de la turbulence afin d'approcher au mieux la valeur de μ_T . Le modèle de turbulence sera d'autant plus complexe qu'il cherchera à se rapprocher au plus près de la réalité, à savoir tenir compte des effets de la convection, de la production et de la dissipation de la turbulence le long de l'écoulement.

II-1 Modèle algébrique ou modèle à zéro équation

Prandtl propose en 1925 une formulation de la viscosité turbulente utilisant le concept de longueur de mélange, l_m , telle que :

$$\mu_T = \rho l_m^2 \left[\frac{\partial u}{\partial y} \right] \quad (5.9)$$

Cette longueur, inspirée du libre parcours moyen dans la théorie cinétique des gaz repose sur le principe que le transport de la quantité de mouvement s'effectue sur une distance égale au libre parcours moyen. L'expression de cette longueur dépend de la configuration étudiée. Le Tableau 5. 1 rassemble quelques valeurs de longueurs de mélange dans des configurations fréquemment étudiées.

Écoulement	Longueur de mélange, l_m	L
Couche de mélange	$0,07L$	épaisseur de la couche de mélange
Jet	$0,09L$	demi-épaisseur du jet
Sillage	$0,16L$	demi-épaisseur du sillage
Jet axisymétrique	$0,075L$	demi-épaisseur du jet
Couche limite :		
– <i>Sous-couche visqueuse</i>	$\kappa[1 - \exp(-y^+/26)]$	épaisseur de la
<i>et région logarithmique</i>		couche-limite
– <i>Partie supérieure ($y/L \geq 0,22$)</i>	$0,09L$	

Tableau 5. 1 Longueurs de mélange dans le cas d'écoulements bidimensionnels

Ce modèle a un degré de généralité très faible puisque dépendant du type d'écoulement envisagé. Cependant lorsqu'il est appliqué dans des configurations d'écoulement adaptées, les prédictions numériques sont proches de celles mesurées (figure 5. 2). Ce modèle est dit incomplet, car pour décrire la longueur de mélange en fonction de la position celle-ci dépend

de l'écoulement. D'autre part, cette vision de la turbulence est trop simpliste, car la longueur doit être différente que l'on se positionne dans l'écoulement ou proche des parois⁸. Il semble en pratique que le concept de viscosité turbulente sous cette forme est trop imprécis pour permettre des prédictions satisfaisantes.

De plus, si on se place au centre d'une couche de mélange caractérisée par un gradient de vitesse nul, la viscosité turbulente y devient nulle d'après la relation (5. 9), ce qui est réfuté par les mesures. Il devient alors nécessaire d'avoir recours à d'autres théories pour mettre en évidence les diverses interactions entre les instabilités de tailles différentes.

Pour toutes ces raisons le modèle de longueur de mélange n'est pas applicable dans une modélisation générale de la turbulence. De ce fait, il sera inséré dans des modèles de turbulence plus complexes pour traiter par exemple le comportement du fluide dans les régions proches des parois.

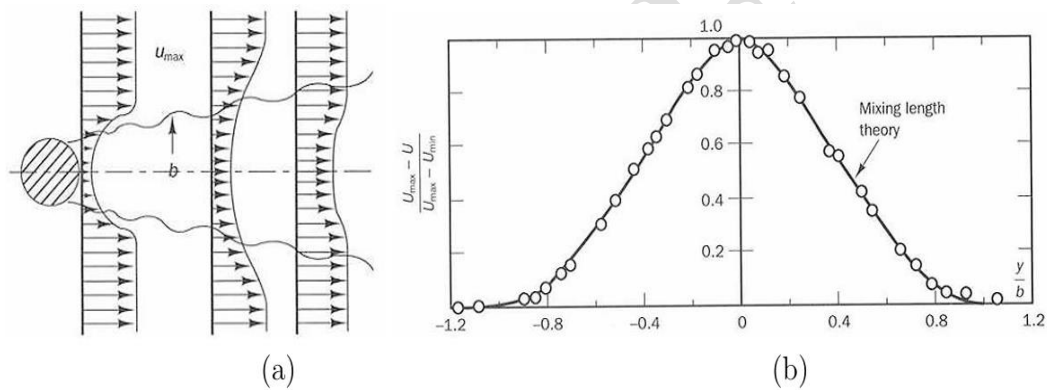


figure 5. 2 Schéma d'un sillage (a) et prédictions numériques du champ de vitesse dans le sillage d'un obstacle cylindrique circulaire utilisant le concept de longueur de mélange

II-2 Modèles de fermeture à une équation de transport

Les modèles de fermeture à une équation de transport reposent sur l'hypothèse de Boussinesq, et permettent d'ôter le problème d'une viscosité turbulente nulle au milieu d'une couche de mélange. On présente dans la suite deux exemples de ces modèles à une équation.

a- Modèle de fermeture basé sur l'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente

Prandtl et Kolmogorov proposent en 1940 une relation dans laquelle la viscosité turbulente est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie cinétique turbulente :

$$\mu_T = C_k \rho l \sqrt{k} \quad (5. 10)$$

Le choix du paramètre k vient naturellement de sa présence dans la loi de comportement (5. 6). Cette approche est ainsi basée sur la connaissance en tout point de l'écoulement de l'énergie cinétique turbulente :

$$\underbrace{\rho \left(\frac{\partial \bar{k}}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{k}}{\partial x_j} \right)}_{(1)} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial \bar{k}}{\partial x_j} \right)}_{(2)} - \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\rho}{2} \overline{u_j u_i u_i} + \overline{p u_j} \right)}_{(3)} - \underbrace{\overline{\rho u_i u_j} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}}_{(4)} - \underbrace{\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j}}_{(5)} \quad (5. 11)$$

La variation totale de l'énergie cinétique turbulente [1] est équilibrée par :

- [3] la diffusion de l'énergie cinétique turbulente par effet des fluctuations de vitesse et de pression.
- [4] l'interaction avec l'écoulement moyen. Cette énergie, cédée par l'écoulement moyen, est appelée terme de production.
- [5] le taux de dissipation moyen (multiplié ici par la masse volumique), noté par la suite φ , et toujours positif.

Le terme de diffusion [3] doit être modélisé, c'est généralement le cas à l'aide d'un terme de diffusion par gradient :

$$-\left(\frac{\rho}{2} \overline{u_j u_i u_i} + \overline{p u_j} \right) \approx \frac{\mu_T}{\sigma_k} \frac{\partial \bar{k}}{\partial x_j} \quad (5. 12)$$

où σ_k est le nombre de Prandtl turbulent (proche de l'unité). On suppose là que les deux termes ont des effets diffusifs, et peuvent donc être modélisés de façon identique. Ceci serait parfaitement justifié si l'agitation turbulente avait un comportement de pure agitation (au sens moléculaire), et à une échelle très petite devant celle de l'écoulement moyen. Il n'en est rien. En effet, la présence de structures cohérentes dans la turbulence va à l'encontre de toute séparation d'échelles.

De la même manière, le terme de production [4] doit être modélisé, ceci est réalisé à partir de la définition de la viscosité turbulente (5. 6) :

$$P_k = -\overline{\rho u_i u_j} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \approx \mu_T \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \quad (5. 13)$$

L'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente est écrite à partir d'une analogie avec l'équation de transport de l'énergie cinétique (approche phénoménologique), et non pas à l'aide d'une approche théorique. On cherche donc à équilibrer le transport du taux de dissipation par

un terme de convection, un terme source, un terme puits, de la diffusion visqueuse et turbulente.

On peut ainsi écrire :

$$\frac{\partial(\rho \bar{k})}{\partial t} + u_j \frac{\partial(\rho \bar{k})}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \frac{\partial \bar{k}}{\partial x_j} \right] + P_k - \rho \bar{\epsilon} \quad (5.14)$$

Cette approche, plus qu'osée, est très largement utilisée aujourd'hui. Elle est loin d'être parfaite, mais personne n'a proposé autre chose pour le moment. Ce modèle dispose finalement de cinq équations pour les cinq fonctions scalaires u_i , p et k . Il a l'avantage d'être peu complexe à mettre en place, et prend en compte partiellement l'"histoire de la turbulence". Ce modèle, comme le précédent, reste incomplet car nécessitant de prescrire l'échelle de longueur en tout point, ce qui reste difficile pour des géométries complexes.

L'équation de transport de l'énergie cinétique turbulente reste valable pour des écoulements très fortement turbulents. C'est à dire dans les régions éloignées des effets des parois (i.e. y^+ supérieur à 30).

b- Modèle de fermeture de Spalart et Allmaras basé sur l'équation de transport de la viscosité $\tilde{\nu}$

Un des modèles de turbulence à 1 équation de transport, autre que celle de l'énergie cinétique turbulente, le plus célèbre est le modèle proposé par Spalart et Allmaras. Ce modèle a été adapté à des configurations de couches de mélange 2D et de couches limites sur des plaques planes. La viscosité turbulente est donnée par la formulation :

$$\mu_T = \rho f_{v1} \bar{\nu} \quad (5.15)$$

où $\bar{\nu}$ est obtenue par la résolution de son équation de transport :

$$\frac{\partial(\rho \bar{\nu})}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho \bar{\nu} u_j) = P_\nu + \frac{1}{\sigma_\nu} \left[\frac{\partial}{\partial x_j} (\mu + \rho \bar{\nu}) \frac{\partial \bar{\nu}}{\partial x_j} + C_{b2} \rho \left(\frac{\partial \bar{\nu}}{\partial x_j} \right)^2 \right] - D_\nu \quad (5.16)$$

où P_ν représente la production de viscosité turbulente et D_ν sa destruction dans les régions proches des parois liée à l'amortissement visqueux. σ_ν et C_{b2} sont des constantes, et μ est la viscosité dynamique.

Le modèle de turbulence proposé par Spalart et Allmaras est un modèle dit bas-Reynolds, c'est à dire construit de telle sorte qu'il puisse être utilisé dans les régions de paroi. Ceci est possible à partir du comportement du coefficient f_{v1} dans l'expression (5.15). Aucune loi de paroi n'est

alors nécessaire. Certains codes de calculs commerciaux proposent néanmoins une modification de ce modèle adaptée à l'utilisation d'une loi de paroi diminuant alors le nombre de mailles dans la région de paroi. Ce modèle est performant pour des applications aéronautiques car les écoulements attachés et décollés sont très bien représentés. Cependant, ce modèle est bien trop simple dans sa construction pour donner de bons résultats dans une large gamme d'écoulements. En effet, son manque d'universalité lui fait défaut. Ce point est amélioré en considérant des modèles à deux équations de transport.

II-3 Modèles de fermeture à deux équations de transport

Afin de lever ce problème d'empirisme concernant l'échelle de longueur, il est vite apparu naturel de calculer cette grandeur en résolvant une équation de transport supplémentaire. On accède ainsi aux méthodes du premier ordre à deux équations. Nous l'avons vu précédemment, il est très naturel d'introduire l'énergie cinétique turbulente dans la prédiction de la viscosité turbulente. Le choix du second paramètre, à partir duquel une équation de transport sera écrite, est plus délicat. Plusieurs suggestions ont été proposées basées sur les variables

$$\in \bar{k} \bar{l} \quad \bar{\omega} \quad 1/\bar{\omega}$$

où ϵ et ω sont respectivement le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente et le taux de dissipation spécifique ($\omega = \epsilon/k$) représentant le taux de dissipation par unité d'énergie cinétique turbulente. Dans tous ces cas, la viscosité turbulente est formulée à partir de l'énergie cinétique turbulente et du second paramètre.

Modèle de fermeture $k\epsilon$

Le modèle de fermeture $k\epsilon$ est l'un des plus utilisé. La viscosité turbulente est donnée par l'expression :

$$\mu_T = \rho C_\mu \frac{\bar{k}^2}{\bar{\epsilon}} \quad (5.17)$$

et est donc écrite par combinaison de l'énergie cinétique turbulente et du taux de dissipation estimés tous deux par leur équation de transport.

$$\bar{\epsilon} = \nu \overline{\frac{\partial u_i'}{\partial x_j} \frac{\partial u_i'}{\partial x_j}} \quad (5.18)$$

Respectivement :

$$\frac{\partial(\rho \bar{k})}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial(\rho \bar{k})}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \frac{\partial \bar{k}}{\partial x_j} \right] + P_k - \rho \bar{\epsilon} \quad (5.19)$$

$$\frac{\partial(\rho \bar{\epsilon})}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i \bar{\epsilon})}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \bar{\epsilon}}{\partial x_j} \right] + \frac{\bar{\epsilon}}{k} (C_{1\epsilon} P_k - C_{2\epsilon} \rho \bar{\epsilon}) \quad (5.20)$$

Dans les équations (5.19) et (5.20), P_k caractérise la génération d'énergie cinétique turbulente issue de gradient de vitesse moyenne, et des effets de la pesanteur. $C_{1\epsilon}, C_{2\epsilon}$ sont des constantes. σ_k et σ_ϵ sont appelées nombre de Prandtl, respectivement pour k et ϵ . Les constantes impliquées dans ce modèle, que l'on souhaite les plus universelles possibles, ont été déterminées dans les configurations de référence suivantes :

$C_\mu = 0,09$	loi logarithmique en paroi
$C_{1\epsilon} = 1,44$	déformation ou cisaillement uniforme
$C_{2\epsilon} = 1,92$	décroissance turbulente isotrope
$\sigma_k = 1$	comparaison avec expérience jet-sillage
$\sigma_\epsilon = 1,3$	comparaison avec expérience jet-sillage

Ce modèle a été présenté au début des années 1970 par W.P. Jones et B.E. Launder, puis les constantes ont été déterminées par B.E. Launder et D. Spalding. Un des avantages de cette méthode est la prise en compte de la variabilité spatiale de l'agitation turbulente, et sa simplicité de mise en œuvre. Il s'avère être un des modèles les plus répandus dans les applications pratiques à l'usage de l'ingénieur (écoulements dans des conduites par exemple). Utilisé en dehors d'écoulements cisailés simples pour lesquels il fut initialement conçu, il conduit à des résultats qui, sans être toujours quantitativement corrects, restent le plus souvent qualitativement représentatifs.

Rappelons que le modèle $k\epsilon$ présenté plus haut, que l'on appelle aussi modèle **$k\epsilon$ standard**, n'est utilisable que dans les écoulements fortement turbulents, ce qui n'est plus avéré dans des régions proches des parois. L'utilisation de lois de paroi est alors une solution pour tenir compte de la présence des effets visqueux. Une alternative à l'utilisation de ces lois de paroi a été mise en place par la modification des équations de transport de k et ϵ en intégrant un facteur d'amortissement pour tenir compte des effets de paroi. Dans ce cas, la viscosité turbulente s'écrit :

$$\mu_T = \rho C_\mu f_\mu \frac{\bar{k}^2}{\bar{\epsilon}} \quad (5.21)$$

Où :

$$f_{\mu} = 1 - e^{-0,0115y^{+}}$$

Ainsi lorsque l'on considère des régions de plus en plus proches de la paroi, ce coefficient tend vers zéro, et les effets de la turbulence diminuent.

Le modèle $k\epsilon$ est d'autre part basé sur une dépendance locale et surtout linéaire des tensions turbulentes vis à vis du champ moyen eq (5. 6). De ce fait, le modèle a tendance à surestimer les contraintes turbulentes (en leur donnant un aspect diffusif qu'elles n'ont généralement pas) et la viscosité turbulente dans les zones de fort cisaillement (couche limite, couche de mélange). D'autre part, cette linéarité fait que ce modèle a quasiment aucune chance de bien reproduire des écoulements complexes, en particulier tridimensionnels. De plus, l'équation du taux de dissipation est une forme approchée, obtenue à partir d'arguments dont certains sont purement intuitifs. Pour cela, il paraît moins adapté aux écoulements plus complexes (recirculation, anisotropie forte) que le **modèle RNG**, proposé dans la rubrique suivante.

Modèle de fermeture $k\epsilon$ RNG

Le modèle de turbulence RNG $k\epsilon$ est obtenue à partir de l'équation instantanée de Navier-Stokes en utilisant une technique mathématique appelée "groupe de renormalisation" (RNG). Il s'agit donc d'un modèle standard amélioré. Le modèle fait apparaître des constantes différentes de celles du modèle standard $k\epsilon$:

$$C_{\mu} = 0,0845 ; \sigma_k = \sigma_{\epsilon} ; C_{1\epsilon} = 1,42 ; C_{2\epsilon} = 1,68$$

et des termes supplémentaires dans les équations de transport de k et ϵ . L'élimination de la longueur présente dans ce modèle est effectuée pour décrire le plus fidèlement possible la variation de la viscosité effective en fonction du nombre de Reynolds local. Ceci permet ainsi au modèle une meilleur manipulation des écoulements à faible Reynolds et proches des parois.

Le principe de ce modèle est de quantifier les effets des structures turbulentes de petite échelle. Cette approche s'appuie sur l'hypothèse d'universalité des petites échelles, plus connue sous le nom d'**hypothèse de Kolmogorov** (1941). Les grosses structures sont conservées et le modèle introduit deux équations de transport pour k et ϵ similaires au modèle standard.

Ce modèle a pour intérêt majeur d'aboutir sur des résultats plus réalistes dans des régions de fort gradient en ne produisant pas de diffusivité excessive qui faisait défaut au

modèle $k\varepsilon$ standard. Ceci est très important dans les cas où l'écoulement subit des accélérations ou des décélérations importantes (conduite en présence d'un convergent ou d'un divergent) ou lorsqu'il existe des décollements ou des zones de recirculation.

Modèle de fermeture $k\omega$

Ce modèle a été proposé par Wilcox en 1988 [37] et repose sur l'utilisation d'une échelle caractéristique des gros tourbillons, $\omega = \varepsilon/k$, et sur la même linéarité entre la viscosité turbulente et le cisaillement du champ moyen. La viscosité turbulente est donnée dans ce cas par la relation suivante :

$$\mu_T = \alpha \frac{\rho k}{\omega}$$

Où α est un coefficient permettant de diminuer l'influence de la viscosité turbulente en effectuant une correction "bas-Reynolds". Les équations de transport pour k et ω sont respectivement :

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho k u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k - Y_k \quad (5.22)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \omega u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\Gamma_\omega \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] + G_\omega - Y_\omega \quad (5.23)$$

Dans ces deux équations de transport, G représente la génération d'énergie cinétique turbulente ou de la dissipation effective, selon l'indice utilisé, due au gradient de vitesse moyenne. Γ_k et Γ_ω représentent la diffusivité effective de k et ω , respectivement. Y_k et Y_ω représentent la dissipation de k et ω par la turbulence.

L'intérêt principal de ce modèle est qu'il est intégrable jusqu'à la paroi. Il donne de meilleurs résultats que le modèle $k\varepsilon$ pour des écoulements caractérisés par des gradients de pression adverses en estimant mieux la position des décollements. D'autre part, l'équation de transport est indépendante de celle de k ce qui rend ce modèle intéressant numériquement. Par contre, ce modèle est très sensible au niveau de turbulence de l'écoulement externe à la couche limite, ce niveau étant fixé généralement de façon arbitraire par l'utilisateur. Tel quel, ce modèle ne peut pas être utilisé pour des écoulements externes. L'efficacité de ce modèle pour résoudre l'écoulement dans la région proche de la paroi a soulevé l'idée d'un mélange de deux modèles de turbulence, le modèle $k\omega$ pour résoudre la région affectée par les effets visqueux, et le

modèle $k\varepsilon$ pour résoudre l'écoulement dans des régions éloignées des parois. On parle alors de *modèles hybrides*, tel que le modèle $SST\ k\omega$.

Modèle de fermeture $SST\ k\omega$

Le modèle Shear Stress Transport $k\omega$, proposé par Menter en 1994 est un modèle hybride, c'est à dire utilisant des modèles de turbulence différents pour la région proche paroi et dans le reste de l'écoulement. La transition d'un modèle vers l'autre se fait progressivement à partir d'un "mélange". L'approche $k\omega$ est utilisée pour prédire l'écoulement dans la région affectée par la viscosité, et possède l'avantage de ne pas nécessiter de fonction d'amortissement, f , alors que l'approche $k\varepsilon$ est utilisée pour l'autre partie de l'écoulement. Une fonction permet d'assurer la transition d'un modèle à l'autre.

Les équations de transport du modèle $SST\ k\omega$ sont similaires aux équations (5. 22) et (5. 23) utilisées par le modèle $k\omega$ standard.

II-4 Equation finale

Rappelons que la résolution de toutes les équations énoncées dans les paragraphes précédents a pour but d'estimer la viscosité turbulente (Eq.(5. 6)) nécessaire dans l'obtention du champ moyen. Cette estimation introduite dans les équations de Reynolds permet d'écrire :

$$\rho \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = \rho \bar{f}_i - \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu_e \left[\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right] \right) \quad (5. 24)$$

avec $\mu_e = \mu + \mu_T$ la viscosité effective. Cette dernière est élevée dans les régions comportant de forts gradients de vitesse introduisant une production d'énergie turbulente. L'écoulement moyen est donc régi par cette équation, en plus de l'équation de continuité moyennée (Eq. (5. 4)).